Hindi + English

(1016CMD303031250065)

ALLEN CAREER INSTITUTE KOTA (RAJASTHAN)

CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2025 - 2026)

Test Pattern
MAJOR
NEET
SRG-MAJOR
17-05-2026

PRE-MEDICAL : ALL SRG ENTHUSE, LEADER, ACHIEVER COURSE & LAKSHYA PHASE

This Booklet contains 48 pages. इस पुस्तिका में 48 पृष्ठ हैं।

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. उत्तर पत्र के **पृष्ठ-1** एवं **पृष्ठ-2** पर ध्यानपूर्वक केवल **नीले/काले** बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
2. परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है एवं परीक्षा पुस्तिका में **180** प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न **4** अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को **4** अंक दिए जाएंगें। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से **एक अंक** घटाया जाएगा। अधिकतम अंक **720** है।
3. यदि किसी प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सही हो, तो सबसे उचित विकल्प को ही उत्तर माना जायेगा।
4. इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए **केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन** का प्रयोग करें।
5. रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।
6. **परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ केवल परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।**
7. परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना फॉर्म नम्बर प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र न लिखें।
8. उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ्लुइड के प्रयोग की अनुमति **नहीं** है।

Important Instructions :

1. On the Answer Sheet, fill in the particulars on **Side-1** and **Side-2** carefully with **blue/black** ball point pen only.
2. The test is of **3 hours** duration and this Test Booklet contains **180** questions. Each question carries **4** marks. For each correct response, the candidate will get **4** marks. For each incorrect response, **one mark** will be deducted from the total scores. The maximum marks are **720**.
3. In case of more than one option correct in any question, the best correct option will be considered as answer.
4. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/marking responses.
5. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
6. **On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.**
7. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Form No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/ Answer Sheet.
8. Use of white fluid for correction is **not** permissible on the Answer Sheet.

प्रश्नों के अनुवाद में किसी अस्पष्टता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जाऐगा।

In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :
Name of the Candidate (in Capitals) _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में
Form Number : in figures _____
: शब्दों में
: in words _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :
Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :
Candidate's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :
Invigilator's Signature : _____

Your Target is to secure Good Rank in Pre-Medical 2026

SUBJECT : PHYSICS

Topic : SYLLABUS - 1+2

1. एक तरल में गिरते हुये एक वस्तु का त्वरण $a = g - bv$ द्वारा दिया जाता है, जहाँ g = गुरूत्व त्वरण तथा b एक नियतांक है। छोड़े जाने के काफी समय पश्चात्, वस्तु को एकसमान चाल से गिरता देखा जाता है। यह एकसमान चाल क्या होगी (v : वस्तु की चाल) :-

(1) g/b (2) b/g (3) bg (4) b

2. गुब्बारे में बैठा एक व्यक्ति एक पत्थर को गुब्बारे के सापेक्ष नीचे की ओर 5m/s की चाल से फैंकता है। गुब्बारा ऊपर की ओर नियत त्वरण 5 m/s^2 से गति करता है, तो 2 सैकण्ड पश्चात् पत्थर का आदमी के सापेक्ष वेग होगा ($g = 10\ m/s^2$) :-

(1) 10 m/s (2) 30 m/s

(3) 15 m/s (4) 35 m/s

3. एक कण का स्थिति सदिश समय के साथ निम्न प्रकार परिवर्तित होता है $\vec{r} = \vec{r}_0(1 - \alpha t)t$
जहाँ $\vec{r}_0$ एक नियत सदिश तथा α एक धनात्मक नियतांक है, तो वह समयान्तराल जिसमें कण पुनः अपनी प्रारम्भिक स्थिति में लौट आता है, कण द्वारा तय की गई दूरी होगी :-

(1) $\frac{r_0}{\alpha}$ (2) $\frac{r_0}{2\alpha}$

(3) $\sqrt{r_0^2 + \frac{r_0}{\alpha}}$ (4) $\sqrt{r_0^2 + \frac{2r_0}{\alpha}}$

4. एक आदमी 400 m चौड़ी नदी जो 3 m/s से बह रही है, को इस प्रकार पार करना चाहता है कि वह सामने वाले किनारे पर ठीक सामने पहुँचे तथा समय 100 sec ले। आदमी के तैरने की दिशा तथा प्रवाह की दिशा के बीच बना कोण होगा।

(1) 90° (2) 127° (3) 150° (4) 143°

5. एक कण x-y समतल में नियम $x = kt$, $y = kt(1 - \alpha t)$ के अनुसार गति करता है। जहाँ k और α धनात्मक नियतांक हैं तथा t समय है। कण के पथ का समीकरण होगा -

(1) $y = kx$ (2) $y = x - \frac{\alpha x^2}{k}$

(3) $y = -\frac{\alpha x^2}{k}$ (4) $y = \alpha x$

1. An object falling through a fluid. Its acceleration is given by $a = g - bv$ where g = gravitational acceleration and b is constant. After a long time of release, it is observed to fall with constant speed. The value of constant speed is (v : speed of object) :-

(1) g/b (2) b/g (3) bg (4) b

2. A man in a balloon, throws a stone downwards with a speed of 5m/s with respect to balloon. The balloon is moving upwards with a constant acceleration of 5 m/s^2. Then velocity of the stone relative to the man after 2 second is ($g = 10\ m/s^2$) :-

(1) 10 m/s (2) 30 m/s

(3) 15 m/s (4) 35 m/s

3. The position vector of a particle varies with time as $\vec{r} = \vec{r}_0(1 - \alpha t)t$, where $\vec{r}_0$ is a constant vector and α is a positive constant then the distance covered during the time interval in which particle returns to its initial position is :-

(1) $\frac{r_0}{\alpha}$ (2) $\frac{r_0}{2\alpha}$

(3) $\sqrt{r_0^2 + \frac{r_0}{\alpha}}$ (4) $\sqrt{r_0^2 + \frac{2r_0}{\alpha}}$

4. A man wishes to swim across a river 400 m wide flowing with a speed of 3m/s, such that he reaches the point just infront on the other bank in time 100 sec. The angle made by the direction he swims with river flow direction is :-

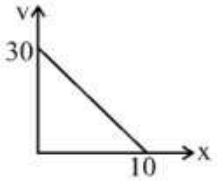
(1) 90° (2) 127° (3) 150° (4) 143°

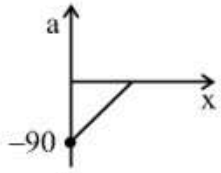
5. A particle moves in x-y plane according to the law $x = kt$, $y = kt(1 - \alpha t)$ where k and α are positive constant and t is time. The trajectory of the particle is :

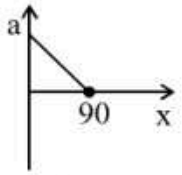
(1) $y = kx$ (2) $y = x - \frac{\alpha x^2}{k}$

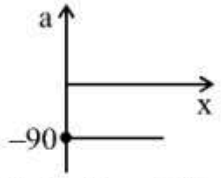
(3) $y = -\frac{\alpha x^2}{k}$ (4) $y = \alpha x$

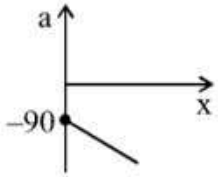
6. दिये गये ग्राफ में विस्थापन के सापेक्ष वेग के परिवर्तन को दिखाया गया है, तो निम्न में से कौनसा ग्राफ सही रूप में विस्थापन के सापेक्ष त्वरण में परिवर्तन को दर्शाता है ?



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

7. मात्रकों की नयी पद्धति में 4 kg द्रव्यमान का मात्रक, 10 m लम्बाई का मात्रक तथा 1sec समय का मात्रक है, इस नयी पद्धति में 1 पास्कल (N/m^2) का मान होगा :–

(1) $\frac{3}{2}$ (2) $\frac{7}{2}$ (3) $\frac{9}{2}$ (4) $\frac{5}{2}$

8. $T \propto P^aD^bS^c$ द्वारा, सरल आवर्त गति कर रही, एक वस्तु का आवर्तकाल दर्शाया जाता है ; जहाँ P दाब, D घनत्व तथा S पृष्ठ तनाव है। तब a, b तथा c के मान क्रमशः है :-

(1) $\frac{-3}{2}, \frac{1}{2}, 1$ (2) $-1, -2, 3$

(3) $\frac{1}{2}, \frac{-3}{2}, \frac{-1}{2}$ (4) $1, 2, \frac{1}{3}$

9. एक वस्तु का द्रव्यमान m = 3.513 kg तथा यह वस्तु x-दिशा के अनुदिश 5.00 m/s के वेग से चलती है। इसके संवेग का परिमाण है :

(1) 17.6 kg ms^{-1} (2) 17.56 kg ms^{-1}

(3) 17.5 kg ms^{-1} (4) 17.57 kg ms^{-1}

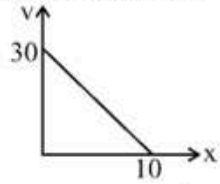
10. एक घड़ी द्वारा मापे गये समय अन्तराल के पाठ्यांक निम्न है।

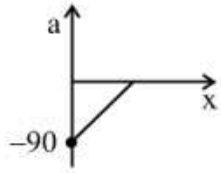
1.24 s, 1.27 s, 1.21 s एवं 1.28 s.

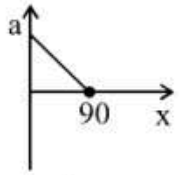
प्रेक्षण की प्रतिशत सापेक्ष त्रुटि क्या होगी।

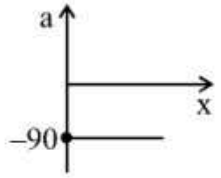
(1) 3% (2) 4% (3) 16 % (4) 1.6%

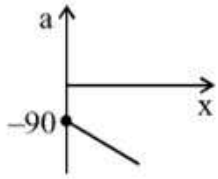
6. The given graph shows the variation of velocity with displacement. Which one of the graph given below correctly represents the variation of acceleration with displacement ?



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

7. In a new system of units 4 kg is unit of mass, 10 m is unit of length and 1 sec is unit of time. Find the value of 1 pascal (N/m^2) in this new system.

(1) $\frac{3}{2}$ (2) $\frac{7}{2}$ (3) $\frac{9}{2}$ (4) $\frac{5}{2}$

8. The period of a body under S.H.M. is represented by : $T \propto P^aD^bS^c$, where P is pressure, D is density and S is surface tension, then the values of a, b and c are respectively :-

(1) $\frac{-3}{2}, \frac{1}{2}, 1$ (2) $-1, -2, 3$

(3) $\frac{1}{2}, \frac{-3}{2}, \frac{-1}{2}$ (4) $1, 2, \frac{1}{3}$

9. A body of mass m = 3.513 kg is moving along the x-axis with a speed of 5.00 m/s. The magnitude of its momentum is :

(1) 17.6 kg ms^{-1} (2) 17.56 kg ms^{-1}

(3) 17.5 kg ms^{-1} (4) 17.57 kg ms^{-1}

10. Time intervals measured by a clock give the following readings :

1.24 s, 1.27 s, 1.21 s and 1.28 s.

What is the percentage relative error of the observations ?

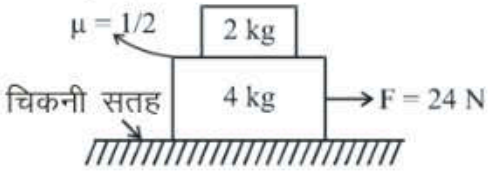
(1) 3% (2) 4% (3) 16 % (4) 1.6%

11. एक बेलन के व्यास को बिना शून्य त्रुटि वाले वर्नियर कैलिपर से नापा जाता है। यह देखा जाता है कि वर्नियर का शून्य मुख्य स्केल के 5.10 से 5.15 cm के मध्य होता है। वर्नियर स्केल के 50 भाग 2.45 cm के बराबर है। वर्नियर स्केल का 24 वाँ भाग मुख्य पैमाने के एक भाग से ठीक मिलता है। बेलन का व्यास होगा :-

(1) 4.112 cm (2) 5.124 cm

(3) 5.136 cm (4) 5.148 cm

12. चित्र में दी गयी व्यवस्था में, दोनों ब्लॉको के मध्य घर्षण गुणांक $\mu = 1/2$ है। दोनों ब्लाकों के मध्य लगने वाला घर्षण बल का मान होगा :-



(1) 8 N (2) 6 N (3) 10 N (4) 12 N

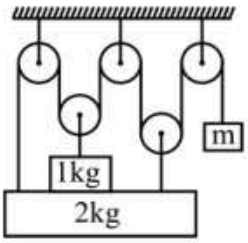
13. एक द्रव्यमान m के प्लास्टिक के खाली बक्से को जब पानी के अन्दर गहराई पर रखा जाता तो g/6 की दर से ऊपर की ओर त्वरित पाया जाता है। बक्से के अन्दर कितनी रेत ड़ाली जाये कि यह नीचे की ओर g/6 की दर से त्वरित हो ?

(1) $\frac{2m}{3}$ (2) $\frac{2m}{5}$ (3) $\frac{3m}{4}$ (4) $\frac{3m}{5}$

14. एक बंदूक से 40 g की गोली 1200 m/s से दागी जा सकती है। जो आदमी उसे पकड़ा हुआ है, वह 144 N का अधिकतम बल लगा सकता है। एक सैकण्ड में अधिकतम कितनी गोली दागी जा सकती है ?

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

15. दिए गए चित्र में यदि निकाय साम्यावस्था में है, तो द्रव्यमान 'm' का मान क्या होगा ?



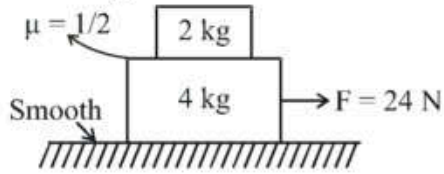
(1) 3 kg (2) 0.6 kg (3) 1.5 kg (4) 1 kg

11. The diameter of a cylinder is measured using a vernier calliper with no zero error. It is found that the zero of the Vernier scale lies between 5.10 and 5.15 cm of the main scale. The vernier scale has 50 divisions equivalent to 2.45 cm. The 24th division of the Vernier scale exactly coincides with one of the main scale divisions. The diameter of the cylinder is

(1) 4.112 cm (2) 5.124 cm

(3) 5.136 cm (4) 5.148 cm

12. In the arrangement, coefficient of friction between the two blocks is $\mu = 1/2$. Find the force of friction acting between the two blocks :-



(1) 8 N (2) 6 N (3) 10 N (4) 12 N

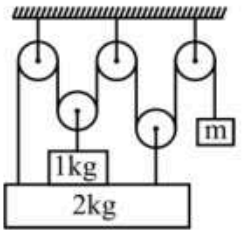
13. An empty plastic box of mass m is found to accelerate up at the rate of g/6 when placed deep inside water. How much sand should be put inside the box so that it may accelerate down at the rate of g/6 ?

(1) $\frac{2m}{3}$ (2) $\frac{2m}{5}$ (3) $\frac{3m}{4}$ (4) $\frac{3m}{5}$

14. A machine gun fires a bullet of mass 40 g with a velocity 1200 m/s. The man holding it, can exert maximum force of 144 N on the gun. How many bullets can he fire per second at the most ?

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

15. If the arrangement shown in the figure is in equilibrium, then mass m of the block will be:-



(1) 3 kg (2) 0.6 kg (3) 1.5 kg (4) 1 kg

16. एक 1 किग्रा का गुटका ट्रक की समतल क्षैतिज सतह पर रखा हुआ है। गुटके तथा सतह के मध्य स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.6 है। अगर ट्रक का त्वरण $5m/s^2$ है तो गुटके पर घर्षण बल का मान होगा।

(1) 5 N (2) 6 N

(3) 10 N (4) 15 N

17. एक कण जिसका द्रव्यमान 2kg है, सरल रेखीय गति कर रहा है, का वेग समय t पर दिया गया है $v = 25 - 2t + t^2$। समय $t = 0$ से $t = 1$ sec समय अन्तराल में कण पर आरोपित बल की औसत शक्ति होगी :-

(1) 49 W (2) 24.5 W

(3) −49 W (4) −24.5 W

18. 25 किग्रा का एक सन्दूक विरामावस्था से गति करना आरम्भ करता है तथा 5 मीटर ऊँचे व 8 मीटर लम्बे आनत तल पर नीचे की ओर फिसलता है। तलहटी पर यह 7 m/s के वेग से चलता पाया गया। बताइए कि घर्षण बल कितना है ? ($g = 9.8\ m/s^2$)

(1) 72.6 N (2) 96.6 N

(3) 76.6 N (4) 116.6 N

19. निम्नलिखित में से कौनसा बल संरक्षी नहीं है ?

(1) $\vec{F} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$

(2) $\vec{F} = 3x\hat{i} + 4y\hat{j}$

(3) $\vec{F} = 3y\hat{i} + 4x\hat{j}$

(4) $\vec{F} = 3x^2\hat{i} + 4y^2\hat{j}$

20. 2 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर कार्यकारी बल इसमें समीकरण $x = (t^2 + 4t)$ मीटर के अनुसार विस्थापन उत्पन्न करता है, जहाँ t समय है। बल द्वारा 2 sec. में किया गया कार्य होगा :-

(1) 12 J

(2) 24 J

(3) 48 J

(4) 64 J

16. A block of mass 1 kg lies on a horizontal surface in a truck. The coefficient of static friction between the block and the surface is 0.6 If the acceleration of the truck is 5 m/s^2, the frictional force acting on the block is :

(1) 5 N (2) 6 N

(3) 10 N (4) 15 N

17. Velocity of a particle of mass 2kg moving rectilinearly is given by $v = 25 - 2t + t^2$. Find the average power of the force acting on the particle between time interval $t = 0$ to $t = 1$ sec.

(1) 49 W (2) 24.5 W

(3) −49 W (4) −24.5 W

18. A box of mass 25 kg starts from rest and slides down an inclined plane 8 metre long and 5 metre high. It is found to move at the bottom at 7 m/sec. What is the force of friction? ($g = 9.8\ m/s^2$)

(1) 72.6 N (2) 96.6 N

(3) 76.6 N (4) 116.6 N

19. Which of the following force is not conservative ?

(1) $\vec{F} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$

(2) $\vec{F} = 3x\hat{i} + 4y\hat{j}$

(3) $\vec{F} = 3y\hat{i} + 4x\hat{j}$

(4) $\vec{F} = 3x^2\hat{i} + 4y^2\hat{j}$

20. A body of mass 2 kg is acted by a force which causes its displacement which is given by $x = t^2 + 4t$ metres, where t is time. The work done by the force in 2 seconds is :-

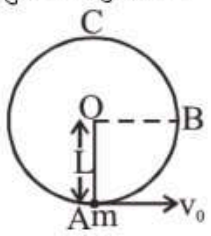
(1) 12 J

(2) 24 J

(3) 48 J

(4) 64 J

21. m द्रव्यमान के किसी गोलक को L लंबाई की एक हल्की डोरी से लटकाया जाता है। निम्नतम बिंदु पर इसे v_0 वेग प्रदान किया जाता है। यह ऊर्ध्वाधर तल में एक वृत्तीय मार्ग में इस प्रकार व्यवस्थित होती है कि यह केवल तभी ढीली पड़ती है जब गोलक शीर्ष बिंदु C पर पहुँचता है।



स्तंभ-I से स्तंभ-II को मिलाएं।

	स्तंभ I		स्तंभ II
(A)	वेग v_0 है	(p)	3
(B)	B बिंदु पर वेग है	(q)	$\sqrt{gL}$
(C)	C बिंदु पर वेग है	(r)	$\sqrt{5gL}$
(D)	B व C पर गतिज ऊर्जा का अनुपात है	(s)	$\sqrt{3gL}$

(1) A–p, B–q, C–s, D–r

(2) A–q, B–r, C–p, D–s

(3) A–r, B–s, C–q, D–p

(4) A–s, B–p, C–r, D–q

22. एक कण 0.2m की त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर $\omega = 20\ t^2$ rad/sec के कोणीय वेग से गति कर रहा है। ('t' सेकण्ड में है) कुल त्वरण t = 0.5 sec पर ज्ञात करें -

(1) 6.4 m/s^2 (2) 7 m/s^2

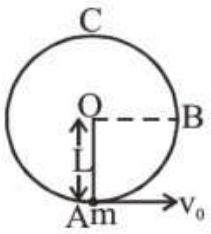
(3) 5.8 m/s^2 (4) 8.1 m/s^2

23. एक कण 8cm त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ पर 3 घूर्णन प्रति सेकण्ड पूर्ण करता है। कण के कोणीय वेग तथा अभिकेन्द्रीय त्वरण के मान ज्ञात कीजिये-

(1) $6\pi\frac{rad}{s}; 288\pi^2\frac{cm}{s^2}$ (2) $\pi\frac{rad}{s}; 275\pi^2\frac{cm}{s^2}$

(3) $6\pi\frac{rad}{s}; 288\frac{cm}{s^2}$ (4) कुछ नहीं

21. A bob of mass m is suspended by a light string of length L. It is imparted a horizontal velocity v_0 at the lowest point A such that it completes a circular trajectory in the vertical plane with the condition of minimum sufficient tension in the string at the top most point C. Match the column I with column II.



	Column I		Column II
(A)	Velocity v_0 is	(p)	3
(B)	Velocity at point B is	(q)	$\sqrt{gL}$
(C)	Velocity at point C is	(r)	$\sqrt{5gL}$
(D)	Ratio of kinetic energy at B and C is	(s)	$\sqrt{3gL}$

(1) A–p, B–q, C–s, D–r

(2) A–q, B–r, C–p, D–s

(3) A–r, B–s, C–q, D–p

(4) A–s, B–p, C–r, D–q

22. A particle is rotating in a circular path of radius 0.2m with angular velocity $\omega = 20\ t^2$ rad/sec, where 't' is in seconds. Find acceleration at t = 0.5 sec

(1) 6.4 m/s^2 (2) 7 m/s^2

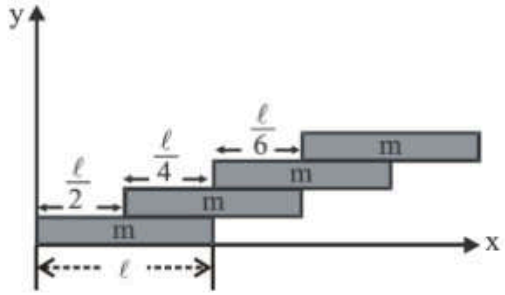
(3) 5.8 m/s^2 (4) 8.1 m/s^2

23. A particle completes 3 revolutions per second on a circular path of radius 8 cm. Find the values of angular velocity and centripetal acceleration of the particle -

(1) $6\pi\frac{rad}{s}; 288\pi^2\frac{cm}{s^2}$ (2) $\pi\frac{rad}{s}; 275\pi^2\frac{cm}{s^2}$

(3) $6\pi\frac{rad}{s}; 288\frac{cm}{s^2}$ (4) None

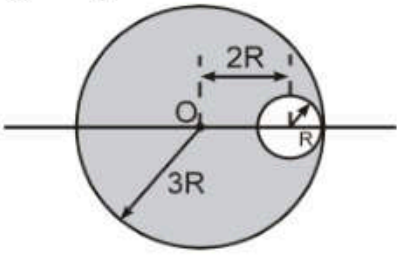
24. चित्र में प्रदर्शित ईटों के द्रव्यमान केन्द्र का x निर्देशांक ज्ञात कीजिए:-



(1) $\frac{25}{6}\ell$ (2) $\frac{25}{24}\ell$

(3) $\frac{15}{16}\ell$ (4) $\frac{16}{15}\ell$

25. चित्र में दिखाये अनुसार निकाय के द्रव्यमान केन्द्र की O से दूरी ज्ञात करो, जिसमें 3 R त्रिज्या की एक समान वृत्ताकार प्लेट से R त्रिज्या का छिद्र काटा गया है तथा जिसके केन्द्र की दूरी बड़ी वृत्ताकार प्लेट के केन्द्र से 2R हो -



(1) R/4

(2) R/5

(3) R/2

(4) इनमें से कोई नहीं

26. 2.9 kg द्रव्यमान का एक ब्लॉक 50 cm लम्बाई की एक रस्सी के विराम में लटका हुआ है। 100 gm द्रव्यमान की एक दूसरी वस्तु जो कि 150 m/sec के वेग से क्षैतिज रूप से गति कर रही है, ब्लॉक से टकराती है। टक्कर के पश्चात् दोनों वस्तुयें साथ गति करती हैं, तो जब रस्सी ऊर्ध्वाधर से 60° के कोण पर होगी तब रस्सी में तनाव क्या होगा ($g = 10\ m/s^2$) :-

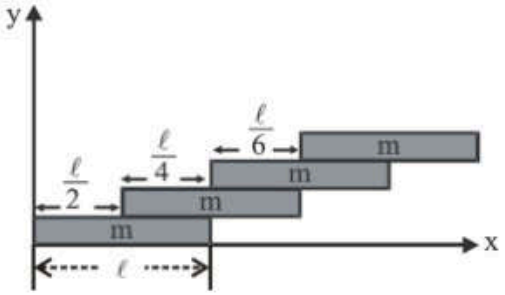
(1) 135 N

(2) 165 N

(3) 142 N

(4) 90 N

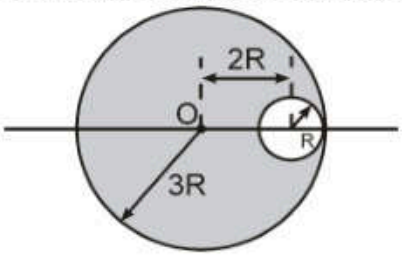
24. Find the x coordinate of the centre of mass of the bricks shown in figure :



(1) $\frac{25}{6}\ell$ (2) $\frac{25}{24}\ell$

(3) $\frac{15}{16}\ell$ (4) $\frac{16}{15}\ell$

25. In the figure shown find out the distance of centre of mass of a system of a uniform circular plate of radius 3 R from O in which a hole of radius R is cut whose centre is at 2R distance from centre of large circular plate :-



(1) R/4

(2) R/5

(3) R/2

(4) none of these

26. A mass of 2.9 kg is suspended from a string of length 50 cm and is at rest. Another body of mass 100 gm which is moving horizontally with a velocity of 150 m/sec strikes it. After striking the two bodies combine together. The tension in the string, when it makes an angle of 60° with the vertical, is ($g = 10\ m/s^2$) :-

(1) 135 N

(2) 165 N

(3) 142 N

(4) 90 N

27. 9 m/s के वेग से चलती हुई एक गेंद, एक अन्य समान और स्थिर गेंद से इस प्रकार टकराती है कि टक्कर के बाद प्रत्येक गेंद की दिशा प्रारम्भिक गति की दिशा के साथ 30° का कोण बनाती हैं। दोनों गेंदों की टक्कर के बाद चाल क्या होगी :-

(1) $3\sqrt{3}$ m/s (2) 5 m/s

(3) $6\sqrt{3}$ m/s (4) 0

28. m द्रव्यमान का एक उपग्रह पृथ्वी के परित $2R_E$ त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में है। इसे $4R_E$ त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में स्थानान्तरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा है (जहां M_E एवं R_E क्रमशः पृथ्वी का द्रव्यमान एवं त्रिज्या है।):

(1) $\frac{GM_Em}{2R_E}$ (2) $\frac{GM_Em}{4R_E}$

(3) $\frac{GM_Em}{8R_E}$ (4) $\frac{GM_Em}{16R_E}$

29. यदि यह माने कि पृथ्वी सूर्य के परितः 15×10^{10} मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में 1 वर्ष के परिक्रमण काल के साथ घूमती है। तब 540×10^{10} मीटर की दूरी पर स्थित किसी अन्य ग्रह को सूर्य के परितः वृत्ताकार कक्षा का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा-

(1) 216 वर्ष

(2) 144 वर्ष

(3) 72 वर्ष

(4) 36 वर्ष

30. यदि किसी रॉकेट को पृथ्वी के पलायन वेग के 60% वेग से प्रेक्षित किया जाये तो वह सतह से अधिकतम कितनी ऊँचाई तक पहुँचेगा :-

(1) $\frac{R}{2}$ (2) $\frac{16R}{9}$ (3) $\frac{9R}{16}$ (4) $\frac{R}{8}$

31. पृथ्वी की त्रिज्या R है, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी सतह से 3R ऊँचाई तक ले जाया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा :-

(1) 3mgR (2) $\frac{3}{2}$ mgR

(3) mgR (4) $\frac{3}{4}$ mgR

27. A ball moving with a speed of 9 m/s strikes with an identical stationary ball such that after the collision the direction of each ball makes an angle of 30° with the original line of motion. Find the speeds of the two balls after the collision :-

(1) $3\sqrt{3}$ m/s (2) 5 m/s

(3) $6\sqrt{3}$ m/s (4) 0

28. A satellite of mass m is in a circular orbit of radius $2R_E$ about the earth. The energy required to transfer it to a circular orbit of radius $4R_E$ is (Where M_E and R_E is the mass and radius of the earth respectively:

(1) $\frac{GM_Em}{2R_E}$ (2) $\frac{GM_Em}{4R_E}$

(3) $\frac{GM_Em}{8R_E}$ (4) $\frac{GM_Em}{16R_E}$

29. Taking that the earth revolves round the sun in a circular orbit of radius 15×10^{10} m with a time period of 1 year, the time taken by another planet, which is at a distance of 540×10^{10} m, to revolve round the sun in a circular orbit once, will be :

(1) 216 years

(2) 144 years

(3) 72 years

(4) 36 years

30. Maximum height reached by a rocket fired with a speed equal to 60% of the escape velocity from earth's surface is :-

(1) $\frac{R}{2}$ (2) $\frac{16R}{9}$ (3) $\frac{9R}{16}$ (4) $\frac{R}{8}$

31. Radius of the earth is R. If a body is taken to a height 3R from the surface of the earth than change in potential energy will be :-

(1) 3mgR (2) $\frac{3}{2}$ mgR

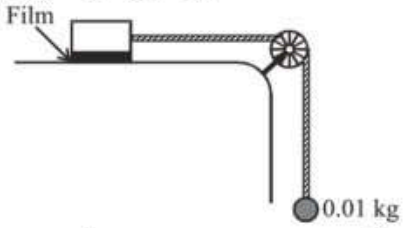
(3) mgR (4) $\frac{3}{4}$ mgR

32. यदि पृथ्वी को R त्रिज्या का एक गोला माना जाये तथा 37° अक्षांश पर गुरूत्वीय त्वरण का मान g_{37° हो, तथा ध्रुव पर g हो, तो $g - g_{37^\circ}$ का मान होगा :-

(1) $\frac{3\omega^2R}{4}$ (2) $\frac{16}{25}\omega^2R$

(3) $\frac{9\omega^2R}{25}$ (4) $\frac{\omega^2R}{2}$

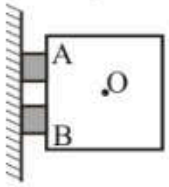
33. $0.10\ m^2$ क्षेत्रफल (निचली सतह) का एक धातु का ब्लॉक एक डोरी के माध्यम से 0.01 kg द्रव्यमान से जुड़ा है। जो चित्र में दिखाए अनुसार एक द्रव्यमान रहित और घर्षण रहित चरखी के उपर से गुजरती है। ब्लॉक और मेज के बीच 0.3 mm मोटाई वाली द्रव की एक परत रखी गई है। मुक्त करने पर ब्लॉक 0.085 m/s की नियत चाल से दाई ओर गति करता है। द्रव का श्यानता गुणांक है। ($g = 10\ ms^{-2}$) :-

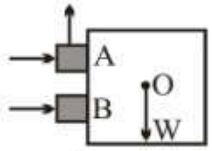


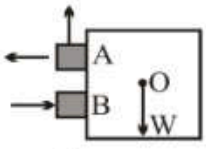
(1) 2.5×10^{-3} Pa s (2) 3.5×10^{-3} Pa s

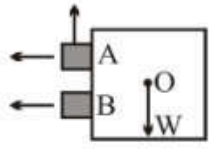
(3) 4.5×10^{-3} Pa s (4) 6.5×10^{-3} Pa s

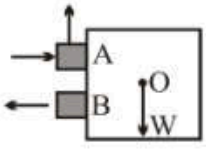
34. एक ऊर्ध्वाधर आयताकार दरवाजे का गुरूत्व केन्द्र O पर है। इसे चित्रानुसार इसकी एक ऊर्ध्वाधर भुजा के सहारे दो कीलकों A तथा B की सहायता से लटका गया है। इस दरवाजे का संपूर्ण भार कीलक A द्वारा टिका हुआ है। इस दरवाजे का बल निर्देशक आरेख होगा (बलों की दिशा को तीरों द्वारा प्रदर्शित किया गया है)



(1) 

(2) 

(3) 

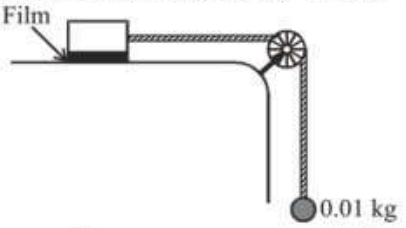
(4) 

32. If earth is supposed to be a sphere of radius R and its value of acceleration due to gravity is g_{37° at the latitude of 37° and g at the pole, then the value of $g - g_{37^\circ}$ is :-

(1) $\frac{3\omega^2R}{4}$ (2) $\frac{16}{25}\omega^2R$

(3) $\frac{9\omega^2R}{25}$ (4) $\frac{\omega^2R}{2}$

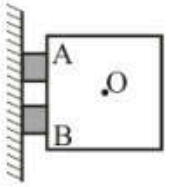
33. A metal block of area $0.10\ m^2$ (bottom surface) is connected to a 0.01 kg mass via a string that passes over a massless and frictionless pulley as shown in figure. A liquid with a film thickness of 0.3 mm is placed between the block and the table. When released the block moves to the right with a constant speed of $0.085\ ms^{-1}$. The coefficient of viscosity of the liquid is (Take $g = 10\ ms^{-2}$) :-

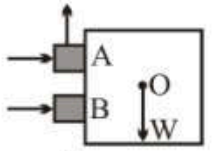


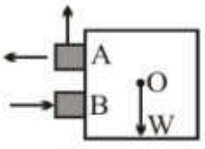
(1) 2.5×10^{-3} Pa s (2) 3.5×10^{-3} Pa s

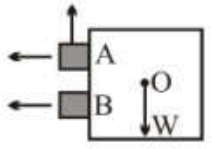
(3) 4.5×10^{-3} Pa s (4) 6.5×10^{-3} Pa s

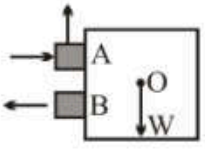
34. A vertical rectangular door with its centre of gravity at O (see figure) is fixed on two hinges A and B along one vertical length side of the door. The entire weight of the door is supported by the hinge A. Then the free body force diagram for the door (the arrows indicate the direction of the forces) is :-



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

35. एक पानी की बूँद जिसकी त्रिज्या 0.0015 mm है, हवा में गिर रही है। यदि हवा का श्यानता गुणांक 1.8×10^{-5} kg/m-s है, तब उत्प्लावक बल को नगण्य मानते हुये बूँद का सीमांत वेग ज्ञात कीजिये :

(1) 2.72×10^{-4} m/s

(2) 2.72×10^{-3} m/s

(3) 2.72×10^{-2} m/s

(4) 2.72×10^{-1} m/s

35. Water drop whose radius is 0.0015 mm is falling through the air. If the coefficient of viscosity of air is 1.8×10^{-5} kg/m-s, then assuming buoyancy force as negligible the terminal velocity of the drop will be

(1) 2.72×10^{-4} m/s

(2) 2.72×10^{-3} m/s

(3) 2.72×10^{-2} m/s

(4) 2.72×10^{-1} m/s

36. माना जाइलम उत्तकों द्वारा पेड़ो में पानी जड़ो से उसकी टहनियों तक समरूप अनुप्रस्थ काट क्षेत्र द्वारा ऊपर चढ़ता है। नारियल के 10 मी. ऊँचे पेड़ में पानी चढ़ने के लिए जाइलम नली की त्रिज्या होगी -
(पानी का पृष्ठ तनाव = 0.1N/m, पानी व जाइलम नली का स्पर्श कोण = 60°)

(1) 1 cm

(2) 1 mm

(3) 10 μm

(4) 1 μm

36. Assuming the xylem tissues through which water rises from root to the branches in a tree to be of uniform cross-section find the radius of xylem tube in a 10 m high coconut tree so that water can rise to the top. (surface tension of water = 0.1N/m, Angle of contact of water with xylem tube = 60°)

(1) 1 cm

(2) 1 mm

(3) 10 μm

(4) 1 μm

37. **कथन (A) :-** द्रव की पृष्ठ तनाव में परिवर्तन अशुद्धि की मिलावट के अंश पर निर्भर करती है।
कारण (R) :- पृष्ठ तनाव की धारणा केवल द्रव पर ही लागू होता है।

(1) **(A)** एवं **(R)** दोनों सत्य हैं, एवं **(R), (A)** की सही व्याख्या है।

(2) **(A)** एवं **(R)** दोनों सत्य हैं, किन्तु **(R), (A)** की सही व्याख्या नहीं है।

(3) **(A)** सत्य है, किन्तु **(R)** असत्य है।

(4) **(A)** असत्य है, किन्तु **(R)** सत्य है।

37. **Assertion (A) :** The change in surface tension of the liquid depends upon the degree of contamination of the impurity.
Reason (R) : The concept of surface tension is held only for liquids.

(1) Both **(A)** and **(R)** are true and **(R)** is the correct explanation of **(A)**.

(2) Both **(A)** and **(R)** are true but **(R)** is NOT the correct explanation of **(A)**.

(3) **(A)** is true but **(R)** is false.

(4) **(A)** is false but **(R)** is true.

38. एक घर की छत के समान्तर हवा 40 m/s की चाल से गतिमान है। छत का क्षेत्रफल $250m^2$ है। माना कि घर के अन्दर दाब यदि वायुमण्डलीय दाब के बराबर हो तो हवा के द्वारा छत पर आरोपित परिणामी बल व दिशा होगी (ρ_{air} =1.2 kg/m^3) :-

(1) 4.8×10^5N, ऊपर की ओर

(2) 2.4×10^5N, ऊपर की ओर

(3) 2.4×10^5N, नीचे की ओर

(4) 4.8×10^5N, नीचे की ओर

39. 2m लम्बाई व 1 cm त्रिज्या की छड़, जिसका एक सिरा किसी दृढ़ आधार से स्थिर है, को 0.8 रेडियन कोण से ऐंठ दिया जाता है। उत्पन्न अपरूपण विकृति होगी :-

(1) 0.002 (2) 0.004

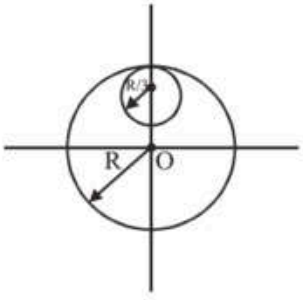
(3) 0.008 (4) 0.016

40. एक तार की लम्बाई 1.0 मी एवं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल $1.0 \times 10^{-2} cm^2$ है। तार की लम्बाई 0.2 सेमी बढ़ाने के लिये आवश्यक कार्य 0.4 जूल है, तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थान गुणांक है:-

(1) 2.0×10^{10} N/m^2 (2) 4.0×10^{10} N/m^2

(3) 2.0×10^{11} N/m^2 (4) 4.0×10^{11} N/m^2

41. किसी R त्रिज्या तथा 9M द्रव्यमान की एक वृत्ताकार चकती से चित्रानुसार, $\frac{R}{3}$ त्रिज्या वाली एक छोटी सी चकती को हटाया जाता है। तब शेष चकती का इसके तल के लम्बवत् तथा O से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण होता है:-



(1) $4\ MR^2$ (2) $\frac{40}{9} MR^2$

(3) $40\ MR^2$ (4) $\frac{37}{9} MR^2$

38. A wind with speed 40 m/s blows parallel to the roof of a house. The area of the roof is $250m^2$. Assuming that the pressure inside the house is atmosphere pressure, the net force exerted by the wind on the roof and the direction of the force will be (ρ_{air} =1.2 kg/m^3) :-

(1) 4.8×10^5N, upwards

(2) 2.4×10^5N, upwards

(3) 2.4×10^5N, downwards

(4) 4.8×10^5N, downwards

39. A 2m long rod of radius 1 cm which is fixed from one end is given a twist of 0.8 radians. The shear strain developed will be :-

(1) 0.002 (2) 0.004

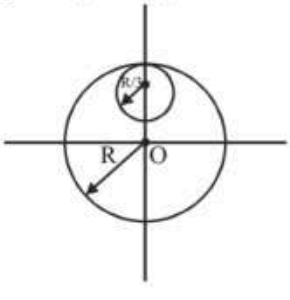
(3) 0.008 (4) 0.016

40. The length of a wire is 1.0m and the area of cross-section is $1.0 \times 10^{-2} cm^2$. If the work done for increase in length by 0.2 cm is 0.4joule, then Young's modulus of the material of the wire is :-

(1) 2.0×10^{10} N/m^2 (2) 4.0×10^{10} N/m^2

(3) 2.0×10^{11} N/m^2 (4) 4.0×10^{11} N/m^2

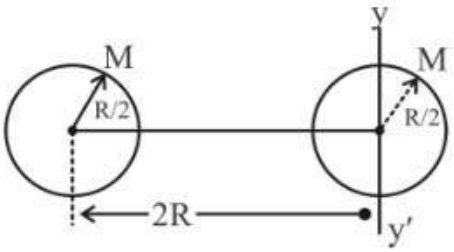
41. From a circular disc of radius R and mass 9M, a small disc of radius $\frac{R}{3}$ is removed as shown in figure. The moment of inertia of the remaining disc about an axis perpendicular to the plane of the disc and passing through O is:-



(1) $4\ MR^2$ (2) $\frac{40}{9} MR^2$

(3) $40\ MR^2$ (4) $\frac{37}{9} MR^2$

42. M द्रव्यमान तथा R/2 त्रिज्या के दो समान ठोस गोलों को चित्रानुसार 2R लम्बाई की द्रव्यमानहीन छड़ की सहायता से जोड़ा जाता है। छड़ के लम्बवत व एक गोले के केन्द्र से गुजरने वाली अक्ष yy' के सापेक्ष निकाय का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए।



(1) $\frac{21}{5}$ MR^2 (2) $\frac{2}{5}$ MR^2

(3) $\frac{5}{2}$ MR^2 (4) $\frac{5}{21}$ MR^2

43. एक पतला एवं खोखला बेलन इसकी ज्यामितीय अक्ष के परितः घूर्णन के लिये स्वतंत्र है। इसका द्रव्यमान 8 kg तथा त्रिज्या 20 cm है। बेलन पर एक डोरी लपेटी गयी है। 3 rad/s^2 कोणीय त्वरण उत्पन्न करने के लिये डोरी के अनुदिश कितना बल लगाना होगा ?

(1) 8.4 N (2) 5.8 N

(3) 4.8 N (4) इनमें से कोई नहीं

44. 20 Nms का कोणीय आवेग 2kg द्रव्यमान एवं 20 cm. त्रिज्या के ठोस गोले पर आरोपित किया जाता है तो कोणीय वेग में परिवर्तन होगा :-

(1) 2500 rad/s (2) 625 rad/s

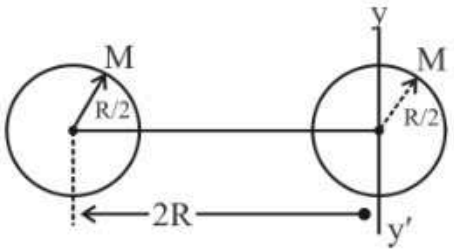
(3) 6.25 rad/s (4) 62.5 rad/s

45. 20 किग्रा द्रव्यमान की एक गोल गेंद, 100 m ऊँचाई के किसी पर्वत के शीर्ष पर स्थिर है। यह यहां से आधार तक लोटनी गति करती है और फिर 30 m ऊँचाई के एक अन्य पर्वत पर चढ़ जाती है और अन्त में पृथ्वी से 20 m ऊँचाई के किसी क्षैतिज आधार पर लुढ़कती है। गेंद द्वारा प्राप्त वेग है :-

(1) $40\sqrt{\frac{5}{7}}$ m/s (2) 20 m/s

(3) 10 m/s (4) $10\sqrt{30}$ m/s

42. Two solid spheres each of mass M and radius R/2 are connected with a massless rod of length 2R as shown in figure. What will be the moment of inertia of the system about an axis yy' passing through the center of one of the sphere and perpendicular to the rod :



(1) $\frac{21}{5}$ MR^2 (2) $\frac{2}{5}$ MR^2

(3) $\frac{5}{2}$ MR^2 (4) $\frac{5}{21}$ MR^2

43. A thin hollow cylinder is free to rotate about its geometrical axis. It has a mass of 8 kg and a radius of 20 cm. A rope is wrapped around the cylinder. What force must be exerted along the rope to produce an angular acceleration of 3 rad/s^2 ?

(1) 8.4 N (2) 5.8 N

(3) 4.8 N (4) None of these

44. An angular impulse of 20 Nms is applied to a solid sphere of mass 2kg and radius 20 cm. The change in its angular speed is :-

(1) 2500 rad/s (2) 625 rad/s

(3) 6.25 rad/s (4) 62.5 rad/s

45. A spherical ball of mass 20 kg is stationary at the top of a hill of height 100 m. It rolls down to the ground, then climbs up another hill of height 30 m and finally rolls down to a horizontal base at a height of 20 m above the ground. The velocity attained by the ball is :-

(1) $40\sqrt{\frac{5}{7}}$ m/s (2) 20 m/s

(3) 10 m/s (4) $10\sqrt{30}$ m/s

SUBJECT : CHEMISTRY

Topic : SYLLABUS - 1+2

46. एक तत्व X तीन समस्थानिक रूपों X^{40}, X^{41} तथा X^{42} में अस्तित्व रखता है। यदि X^{40} की प्रतिशत प्रचुरता 30% है तथा X का औसत परमाणु भार 41.25 है तो X^{41} की प्रतिशत प्रचुरता क्या होगी?

(1) 85 % (2) 55% (3) 15% (4) 35%

47. एक 100 watt का बल्ब विकिरण उत्सर्जित करता है जिसकी $\lambda = 400Å$ है इसके द्वारा उत्सर्जित प्रति सैकण्ड फोटोनों की संख्या होगी -

(1) 5×10^{16} (2) 2×10^{19}

(3) 3×10^{18} (4) 5×10^{15}

48. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया के लिए $K_p < K_c$ हैं:-

(1) $N_2O_3(g) \rightleftharpoons NO_2(g) + NO(g)$

(2) $2H_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2H_2O(g)$

(3) $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$

(4) $2SO_3(g) \rightleftharpoons 2SO_2(g) + O_2(g)$

49. T ताप पर $N_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO(g)$ के लिए साम्य स्थिरांक का मान 4×10^{-4} है। :

$NO(g) \rightleftharpoons \frac{1}{2}N_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g)$

के लिए इसी ताप पर K_c का मान होगा -

(1) 2.5×10^2 (2) 0.02

(3) 4×10^{-4} (4) 50

50. **कथन (A) :** प्रबल क्षार तथा दुर्बल अम्ल के अम्ल-क्षार अनुमापन में, मेथिल ऑरेन्ज को सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है।

कारण (R) : मेथिल ऑरेन्ज अपना रंग pH परास 3.1 से 4.4 में बदलता है।

(1) **कथन** व **कारण** दोनों सही है तथा **कारण, कथन** की सही व्याख्या है।

(2) **कथन** व **कारण** दोनों सही है लेकिन **कारण, कथन** की सही व्याख्या नहीं है।

(3) **कथन** सही है परन्तु **कारण** गलत है।

(4) **कथन** गलत है परन्तु **कारण** सही है।

46. An element X exist in three isotopic forms X^{40}, X^{41} and X^{42}. If the percentage abundance of X^{40} is 30% and average atomic weight of X is 41.25 then what will be the percentage abundance of X^{41}?

(1) 85 % (2) 55% (3) 15% (4) 35%

47. A 100 watt bulb emits light of $\lambda = 400$ Å, the number of photons/sec emitted by the bulb will be-

(1) 5×10^{16} (2) 2×10^{19}

(3) 3×10^{18} (4) 5×10^{15}

48. For which of the following reactions $K_p < K_c$:-

(1) $N_2O_3(g) \rightleftharpoons NO_2(g) + NO(g)$

(2) $2H_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2H_2O(g)$

(3) $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$

(4) $2SO_3(g) \rightleftharpoons 2SO_2(g) + O_2(g)$

49. At temperature T the value of equilibrium constant for the reaction $N_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO(g)$ is 4×10^{-4} :

K_C for the reaction : $NO(g) \rightleftharpoons \frac{1}{2}N_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g)$ would be :-

(1) 2.5×10^2 (2) 0.02

(3) 4×10^{-4} (4) 50

50. **Assertion (A) :** In the acid-base titration involving a strong base and a weak acid methyl orange can be used as an indicator.

Reason (R) : Methyl orange changes its colour in pH range 3.1 to 4.4.

(1) Both **Assertion** and **Reason** are correct and **Reason** is correct explanation of **Assertion**.

(2) Both **Assertion** and **Reason** are correct but **Reason** is not correct explanation of **Assertion**.

(3) **Assertion** is correct but **Reason** is incorrect

(4) **Assertion** is incorrect but **Reason** is correct

51. सही युग्म का मिलान करे :

कॉलम-I		कॉलम-II	
(A)	STP पर 22.4 L CO	(P)	8 N_A न्यूट्रॉन उपस्थित है।
(B)	18 g $H_2O(\ell)$	(Q)	कुल 4 N_A परमाणु उपस्थित है।
(C)	17 g $NH_3(g)$	(R)	14 N_A इलेक्ट्रॉन उपस्थित है।
(D)	10 g HF (F का परमाणु भार = 19)	(S)	0.5 mol अणु उपस्थित है।

(1) A ⟶ Q, B ⟶ S, C ⟶ R, D ⟶ P

(2) A ⟶ R, B ⟶ P, C ⟶ Q, D ⟶ S

(3) A ⟶ R, B ⟶ Q, C ⟶ P, D ⟶ S

(4) A ⟶ R, B ⟶ P, C ⟶ S, D ⟶ Q

52. S का $Na_2S_4O_6$ में ऑक्सीकरण अंक क्या है:

(1) +2.0 (2) +2, +2, +3, +3

(3) +2, +2, +2, +3 (4) +5, 0, 0, +5

53. दिया गया हैं

$2C(s) + 2O_2(g) \longrightarrow 2CO_2(g);\ \Delta H = -787kJ$

$H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow H_2O(\ell);\ \Delta H = -286kJ$

$C_2H_2(g) + 2\frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g) + H_2O(\ell)$

$\Delta H = -1301$ kJ

तो एसीटिलीन की संभवन ऊष्मा हैं -

(1) −1802 kJ (2) +1802 kJ

(3) −800 kJ (4) +228 kJ

54. एक मोल गैस का आयतन 3 dm^3 है, यह नियत बाह्य दाब 1 atm के विरूद्ध 13 L. आयतन तक प्रसारित होती है। किया गया कार्य है :-

(1) − 10 atm dm^3

(2) − 20 atm dm^3

(3) − 39 atm dm^3

(4) − 48 atm dm^3

51. Select the correct match :

Column-I		Column-II	
(A)	22.4 L CO at STP	(P)	Contains 8 N_A neutrons
(B)	18 g $H_2O(\ell)$	(Q)	Contains total 4 N_A atoms
(C)	17 g $NH_3(g)$	(R)	Contains 14 N_A electrons
(D)	10 g HF (atomic mass of F = 19)	(S)	Contains 0.5 mol molecule

(1) A ⟶ Q, B ⟶ S, C ⟶ R, D ⟶ P

(2) A ⟶ R, B ⟶ P, C ⟶ Q, D ⟶ S

(3) A ⟶ R, B ⟶ Q, C ⟶ P, D ⟶ S

(4) A ⟶ R, B ⟶ P, C ⟶ S, D ⟶ Q

52. What is oxidation numbers of S in $Na_2S_4O_6$:

(1) +2.0 (2) +2, +2, +3, +3

(3) +2, +2, +2, +3 (4) +5, 0, 0, +5

53. Given that

$2C(s) + 2O_2(g) \longrightarrow 2CO_2(g);\ \Delta H = -787kJ$

$H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow H_2O(\ell);\ \Delta H = -286kJ$

$C_2H_2(g) + 2\frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g) + H_2O(\ell)$

$\Delta H = -1301$ kJ

Heat of formation of acetylene is

(1) −1802 kJ (2) +1802 kJ

(3) −800 kJ (4) +228 kJ

54. One mole of a gas occupying 3 dm^3 , expands against a constant external pressure of 1 atm to a volume of 13 L. The workdone is :−

(1) − 10 atm dm^3

(2) − 20 atm dm^3

(3) − 39 atm dm^3

(4) − 48 atm dm^3

55. निम्न में से, असत्य कथन को पहचानिए :-

(1) 3d, 4d तथा 5d उपकोशों के लिए, द्विगंशी क्वान्टम संख्या का मान समान होगा।

(2) d_{xy} तथा p_x कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण क्रमशः अक्षों के मध्य तथा अक्ष के अनुदिश होता है।

(3) Ψ_{520} , $5d_{z^2}$ कक्षक को दर्शाता है।

(4) एक ही उपकोश मे स्थित कक्षको की ऊर्जा, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ बढ़ती है।

56. नीचे दो कथन दिये गये है :

कथन I : तरंग फलन Ψ का मान परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के निर्देशांक पर निर्भर करता है।

कथन II : परमाणु में किसी बिन्दु पर इलेक्ट्रॉन के पाये जाने की प्रायिकता, कक्षक के तरंगफलन के समानुपाती होती है।

उपरोक्त कथन पर प्रकाश डालकर, निम्न विकल्पों में से **सही** विकल्प का चयन कीजिए :

(1) **कथन I** सत्य है परन्तु **कथन II** गलत है।

(2) **कथन I** गलत है परन्तु **कथन II** सत्य है।

(3) **कथन I** व **कथन II** दोनों सत्य है।

(4) **कथन I** व **कथन II** दोनों गलत है।

57. CH_3COCH_3 का प्रारंभिक दाब 100 mmHg है। जब साम्यावस्था पर CO(g) का मोल प्रभाज $\frac{1}{3}$ है तो K_p होगा :

$CH_3COCH_3(g) \rightleftharpoons CH_3CH_3(g) + CO(g)$

(1) 100 mmHg (2) 50 mmHg

(3) 25 mmHg (4) 150 mmHg

58. $CaCl_2$ के एक सतृप्त विलयन में Cl^- आयन की सांद्रता 2×10^{-6} M है। तो $CaCl_2$ की विलेयता 10^{-2} M $BaCl_2$ विलयन की उपस्थिति में ज्ञात कीजिए :-

(1) 10^{-14} M

(2) 2×10^{-6} M

(3) 4×10^{-14} M

(4) उपरोक्त में से कोई नहीं

55. Identify the incorrect statement from the following :-

(1) Value of Azimuthal quantum number is same for 3d, 4d & 5d subshells.

(2) Electron distribution in d_{xy} orbital & p_x orbital is in between the axis & along the axis respectively.

(3) Ψ_{520} represents $5d_{z^2}$ orbital

(4) Energies of the orbitals in the same subshell increase with increase in the atomic number.

56. Given below are two statements :

Statement I : The value of wave function, Ψ depends upon the coordinates of the electron in the atom.

Statement II : The probability of finding an electron at a point within an atom is proportional to the orbital wave function.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below :

(1) **Statement I** is true but **Statement II** is false.

(2) **Statement I** is false but **Statement II** is true.

(3) Both **Statement I** and **Statement II** are true.

(4) Both **Statement I** and **Statement II** are false.

57. $CH_3COCH_3(g) \rightleftharpoons CH_3CH_3(g) + CO(g)$

Initial pressure of CH_3COCH_3 is 100 mmHg when equilibrium is setup, mole fraction of CO(g) is $\frac{1}{3}$, Hence K_p is :

(1) 100 mmHg (2) 50 mmHg

(3) 25 mmHg (4) 150 mmHg

58. A saturated solution of $CaCl_2$ has concentration of Cl^- ion 2×10^{-6} M. Find solubility of $CaCl_2$ in presence of 10^{-2} M $BaCl_2$ solution :-

(1) 10^{-14} M

(2) 2×10^{-6} M

(3) 4×10^{-14} M

(4) None of the above

59. 1380 ग्राम Ag_2CO_3 नमूने के विघटन पर पर्याप्त ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, जो C_2H_2 के पूर्ण दहन के लिए आवश्यक है। जब C_2H_2 का दहन होता है तो STP पर 11.2 L CO_2 उत्पन्न होती है, तो Ag_2CO_3 नमूने की प्रतिशत शुद्धता ज्ञात करें ?

[परमाणु भार Ag = 108]

$$Ag_2CO_3(s) \longrightarrow 2Ag(s) + CO_2(g) + \frac{1}{2} O_2(g)$$

$$C_2H_2(g) + \frac{5}{2} O_2(g) \longrightarrow 2CO_2(g) + H_2O(l)$$

(1) 25% (2) 50% (3) 75% (4) 30%

60. अम्लीय माध्यम में एक मोल Cu_3P को $CuSO_4$ तथा H_3PO_4 में ऑक्सीकृत करने के लिए $K_2Cr_2O_7$ के आवश्यक मोल हैं :-

(1) $\frac{11}{6}$ (2) $\frac{6}{11}$ (3) $\frac{3}{5}$ (4) $\frac{5}{3}$

61. निम्न अभिक्रिया दुर्बल अम्ल (HF) तथा प्रबल क्षार (NaOH) की उदासीनीकरण अभिक्रिया है।

$$HF(aq) + NaOH(aq) \longrightarrow NaF(aq) + H_2O(\ell)$$

$$\Delta H^\circ = -68.6 \text{ kJ mol}^{-1}$$

उदासीनीकरण ऊष्मा का यह मान प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा ($= -57.3$ kJ mol^{-1}) के मान से कहीं अधिक है। क्योंकि:

(1) जलीय विलयन में HF प्रबल अम्ल का बर्ताव करता है।

(2) जलीय विलयन में F^- का उच्च जलयोजन होता है जो कि एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है।

(3) (1) तथा (2) दोनो

(4) ज्ञात नहीं कर सकते

62. निम्न में से किस अभिक्रिया के लिए $\Delta G < 0$ सही है ?

(1) $H_2O_{(s)} \xrightarrow[1atm]{-10^\circ C} H_2O(\ell)$

(2) $H_2O(\ell) \xrightarrow[1 \text{ atm}]{101^\circ C} H_2O_{(g)}$

(3) $H_2O(\ell) \xrightarrow[1atm]{2^\circ C} H_2O_{(s)}$

(4) $H_2O_{(g)} \xrightarrow[1 \text{ atm}]{101^\circ C} H_2O(\ell)$

59. 1380 g Ag_2CO_3 sample decompes to produce sufficient oxygen required for complete combustion of C_2H_2 which produces 11.2 L of CO_2 at STP after combustion, then determine the percent purity of Ag_2CO_3 sample ?

[Atomic weight of Ag = 108]

$$Ag_2CO_3(s) \longrightarrow 2Ag(s) + CO_2(g) + \frac{1}{2} O_2(g)$$

$$C_2H_2(g) + \frac{5}{2} O_2(g) \longrightarrow 2CO_2(g) + H_2O(l)$$

(1) 25% (2) 50% (3) 75% (4) 30%

60. In acidic medium number of moles of $K_2Cr_2O_7$ required to oxidise, one mole of Cu_3P to $CuSO_4$ and H_3PO_4 is :-

(1) $\frac{11}{6}$ (2) $\frac{6}{11}$ (3) $\frac{3}{5}$ (4) $\frac{5}{3}$

61. In the following reaction, involving neutralisation of HF (a weak acid) with NaOH (a strong base).

$$HF(aq) + NaOH(aq) \longrightarrow NaF(aq) + H_2O(\ell)$$

$$\Delta H^\circ = -68.6 \text{ kJ mol}^{-1}$$

This value is much higher than the heat of neutralisation of strong acid with strong base ($= -57.3$ kJ mol^{-1}). This is due to :

(1) In aqueous solution, HF behaves as a strong acid

(2) There is hydration of F^- ion in aqueous solution, and the process is exothermic

(3) Both (1) and (2)

(4) Can't be predicted

62. For which of the following reaction $\Delta G < 0$ is correct :-

(1) $H_2O_{(s)} \xrightarrow[1atm]{-10^\circ C} H_2O(\ell)$

(2) $H_2O(\ell) \xrightarrow[1 \text{ atm}]{101^\circ C} H_2O_{(g)}$

(3) $H_2O(\ell) \xrightarrow[1atm]{2^\circ C} H_2O_{(s)}$

(4) $H_2O_{(g)} \xrightarrow[1 \text{ atm}]{101^\circ C} H_2O(\ell)$

63. निम्न में से कौन सा असत्य है ?
(NH_4OH के लिए $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$; CH_3COOH के लिए $K_a = 10^{-6}$)

(1) 0.01 M NH_4OH की pH 10.63 है।

(2) 0.01 M CH_3COONa की pH 9 है।

(3) 100 ml $\frac{N}{10}$ CH_3COOH + 100 ml $\frac{N}{20}$ NaOH की pH 6 है।

(4) 0.01 M CH_3COONH_4 की pH 5.53 है।

64. निम्न प्रक्रमों के साथ प्रति मोल स्थानान्तरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मिलान कीजिये।

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
(A)	$Fe(NO_3)_3 \longrightarrow Fe(NO_2)_2$	(P)	6
(B)	$Cu_2S \longrightarrow Cu^{2+} + SO_2$	(Q)	4
(C)	$N_2H_4 \longrightarrow N_2$	(R)	7
(D)	$KI \longrightarrow KIO_3$	(S)	8

(1) A ⟶ P; B ⟶ S; C ⟶ Q; D ⟶ R

(2) A ⟶ Q; B ⟶ R; C ⟶ P; D ⟶ S

(3) A ⟶ S; B ⟶ P; C ⟶ Q; D ⟶ R

(4) A ⟶ R; B ⟶ S; C ⟶ Q; D ⟶ P

65. एक इलेक्ट्रॉन (n+1) कोश से n कोश में आता है। यदि n > > 1, तब n के पदों में उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति होगी :-

(1) $\nu = \frac{2cRZ^2}{n^3}$ (2) $\nu = \frac{cRZ^2}{n^4}$

(3) $\nu = \frac{cRZ^2}{n^2}$ (4) $\nu = \frac{2cRZ^2}{n^2}$

66. निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए

$SnO_2(s) + 2H_2(g) \rightleftharpoons 2H_2O(g) + Sn(l)$

यदि साम्य पर वाष्प-हाइड्रोजन मिश्रण में आयतानुसार 45% H_2 है, तो 900 K पर K_p का मान है :-

(1) 1.49 (2) 1.22

(3) 0.67 (4) इनमें से कोई नहीं

63. Which of the following is incorrect ?
(K_b for NH_4OH = 1.8×10^{-5} ; K_a for $CH_3COOH = 10^{-6}$)

(1) pH of 0.01 M NH_4OH is 10.63

(2) pH of 0.01 M CH_3COONa is 9

(3) pH of 100 ml $\frac{N}{10}$ CH_3COOH + 100 ml $\frac{N}{20}$ NaOH is 6

(4) pH of 0.01 M CH_3COONH_4 is 5.53

64. Match the following processes with number of electrons transferred per mole :-

	Column-I		Column-II
(A)	$Fe(NO_3)_3 \longrightarrow Fe(NO_2)_2$	(P)	6
(B)	$Cu_2S \longrightarrow Cu^{2+} + SO_2$	(Q)	4
(C)	$N_2H_4 \longrightarrow N_2$	(R)	7
(D)	$KI \longrightarrow KIO_3$	(S)	8

(1) A ⟶ P; B ⟶ S; C ⟶ Q; D ⟶ R

(2) A ⟶ Q; B ⟶ R; C ⟶ P; D ⟶ S

(3) A ⟶ S; B ⟶ P; C ⟶ Q; D ⟶ R

(4) A ⟶ R; B ⟶ S; C ⟶ Q; D ⟶ P

65. When an electron makes a transition from (n+1) state to n^{th} state the frequency of emitted radiations is related to n according to (n > > 1):-

(1) $\nu = \frac{2cRZ^2}{n^3}$ (2) $\nu = \frac{cRZ^2}{n^4}$

(3) $\nu = \frac{cRZ^2}{n^2}$ (4) $\nu = \frac{2cRZ^2}{n^2}$

66. For the reaction

$SnO_2(s) + 2H_2(g) \rightleftharpoons 2H_2O(g) + Sn(l)$

calculate K_p at 900 K, where the equilibrium steam-hydrogen mixture contains 45% H_2 by volume:-

(1) 1.49 (2) 1.22

(3) 0.67 (4) None of these

67. **कथन** : दुर्बल अम्ल के लवणों जैसे फॉस्फेट्स की विलेयता कम pH पर बढ़ती है।
कारण : कम pH पर ऋणायन की सांद्रता इसके प्रोटोनीकरण के कारण घटती है, जो लवणो की विलेयता को बढ़ा देता है।

(1) **कथन** और **कारण** दोनो सत्य है, परन्तु **कारण, कथन** की सही व्याख्या नहीं है।

(2) **कथन** और **कारण** दोनो सत्य है, और **कारण, कथन** की सही व्याख्या है।

(3) **कथन** सत्य है परन्तु **कारण** असत्य है।

(4) **कथन** और **कारण** दोनो असत्य है।

68. जब एक मोल आदर्श गैस को प्रारंभिक आयतन के आधे तक संपीड़ित किया गया तथा साथ ही प्रारंभिक ताप के दुगुने ताप तक गर्म किया गया, तो गैस की एन्ट्रॉपी में परिवर्तन (ΔS) है:-

(1) $C_{p,m} \ln 2$ (2) $C_{v,m} \ln 2$

(3) $R \ln 2$ (4) $(C_{v,m} - R) \ln 2$

69. बंध कोण का सही क्रम है:

(1) $XeF_4 > ClF_3 > BrF_3$ (2) $XeF_2 > XeF_4$

(3) $CH_4 > NH_3 > H_2O$ (4) सभी सही है।

70. निम्न में से किस यौगिक में Xe अपनी द्वितीयक उत्तेजित अवस्था में है:

(1) XeF_2 (2) XeO_3

(3) $XeOF_2$ (4) XeO_4

71. निम्नलिखित में से कौनसा अणु प्रतिचुम्बकीय है तथा अष्टक नियम का पालन करता है -

(1) NO_2 (2) ClO_2 (3) CO_2 (4) NO

72. सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है-

(1) ns^2np^3 (2) ns^2np^4

(3) ns^2np^5 (4) ns^2np^6

73. कौनसी प्रजाति असमान बंध लम्बाई दर्शाती है :

(1) PCl_5 (2) SF_6 (3) CH_4 (4) सभी

67. **Assertion** : The solubility of salts of weak acids like phosphates increases at lower pH.
Reason : At lower pH, the concentration of the anion decreases due to its protonation, which increases the solubility of salts.

(1) Both **Assertion** and **Reason** are true but **Reason** is not the correct explanation of **Assertion**.

(2) Both **Assertion** and **Reason** are true and **Reason** is the correct explanation of **Assertion**.

(3) **Assertion** is true but **Reason** is false.

(4) Both **Assertion** and **Reason** are false.

68. When one mole of an ideal gas is compressed to half of its initial volume and simultaneously heated to twice its initial temperature, the change in entropy of gas (ΔS) is:-

(1) $C_{p,m} \ln 2$ (2) $C_{v,m} \ln 2$

(3) $R \ln 2$ (4) $(C_{v,m} - R) \ln 2$

69. Correct order of bond angle is :

(1) $XeF_4 > ClF_3 > BrF_3$ (2) $XeF_2 > XeF_4$

(3) $CH_4 > NH_3 > H_2O$ (4) All are correct

70. In which compound Xe is present in it's second excited state:

(1) XeF_2 (2) XeO_3

(3) $XeOF_2$ (4) XeO_4

71. Which among the following is diamagnetic molecule and follow octet rule–

(1) NO_2 (2) ClO_2 (3) CO_2 (4) NO

72. The outermost electronic configuration of the most electronegative element is-

(1) ns^2np^3 (2) ns^2np^4

(3) ns^2np^5 (4) ns^2np^6

73. Which of the following species show different bond length ?

(1) PCl_5 (2) SF_6 (3) CH_4 (4) All

74. निम्न में से कौनसा युग्म समसंरचनात्मक है ?

(1) SO_4^{2-} तथा BF_4^- (2) NH_3 तथा NH_4^+

(3) CO_3^{2-} तथा CO_2 (4) CH_4 तथा BF_3

75. निम्न में से किस युग्म में बन्ध-क्रम का समान मान होता है ?

(1) N_2^+ तथा O_2^+ (2) F_2 तथा Ne_2

(3) O_2 तथा B_2 (4) C_2 तथा N_2

76. $BF_3 + NH_3 \longrightarrow F_3B.NH_3$

बोरोन का संकरण क्या हुआ है :

(1) $sp^2 \longrightarrow sp^2$ (2) $sp \longrightarrow sp^2$

(3) $sp^2 \longrightarrow sp^3$ (4) $sp^3 \longrightarrow sp^2$

77. **कथन**:- यद्यपि PF_5, PCl_5 तथा PBr_5 ज्ञात है, परन्तु नाइट्रोजन का पेन्टा हैलाइड प्रेक्षित नहीं होता है।

कारण :- फॉस्फोरस की वैद्युत ऋणता नाइट्रोजन से कम होती है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

78. कॉलम-I के साथ कॉलम-II का मिलान कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए :-

	कॉलम-I (अणु)		कॉलम-II (गुण)
P	IF_7	1	समतलीय एवं ध्रुवीय
Q	SO_2	2	असमतलीय एवं ध्रुवीय
R	SF_4	3	समतलीय एवं अध्रुवीय
S	CS_2	4	असमतलीय एवं अध्रुवीय

(1) (P) $\longrightarrow$ (4) ; (Q) $\longrightarrow$ (1) ; (R) $\longrightarrow$ (2) ; (S) $\longrightarrow$ (3)

(2) (P) $\longrightarrow$ (4) ; (Q) $\longrightarrow$ (2) ; (R) $\longrightarrow$ (1) ; (S) $\longrightarrow$ (3)

(3) (P) $\longrightarrow$ (3) ; (Q) $\longrightarrow$ (1) ; (R) $\longrightarrow$ (2) ; (S) $\longrightarrow$ (4)

(4) (P) $\longrightarrow$ (3) ; (Q) $\longrightarrow$ (1) ; (R) $\longrightarrow$ (4) ; (S) $\longrightarrow$ (2)

74. Which of the following pairs are isostructural?

(1) SO_4^{2-} and BF_4^- (2) NH_3 and NH_4^+

(3) CO_3^{2-} and CO_2 (4) CH_4 and BF_3

75. Which of the following pairs have identical values of bond order ?

(1) N_2^+ and O_2^+ (2) F_2 and Ne_2

(3) O_2 and B_2 (4) C_2 and N_2

76. $BF_3 + NH_3 \longrightarrow F_3B.NH_3$

Hybridisation of boron change from:

(1) $sp^2 \longrightarrow sp^2$ (2) $sp \longrightarrow sp^2$

(3) $sp^2 \longrightarrow sp^3$ (4) $sp^3 \longrightarrow sp^2$

77. **Assertion**:- Although PF_5, PCl_5 and PBr_5 are known, the penta halide of nitrogen have not been observed.

Reason :- Phosphorus has lower electronegativity than nitrogen.

(1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.

(2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.

(3) Assertion is True but the Reason is False.

(4) Both Assertion & Reason are False.

78. Match column-I with column-II and select the correct answer :-

	Column-I (Molecules)		Column-II (Property)
P	IF_7	1	Planar and polar
Q	SO_2	2	Non planar and polar
R	SF_4	3	planar and nonpolar
S	CS_2	4	Non planar and non polar

(1) (P) $\longrightarrow$ (4) ; (Q) $\longrightarrow$ (1) ; (R) $\longrightarrow$ (2) ; (S) $\longrightarrow$ (3)

(2) (P) $\longrightarrow$ (4) ; (Q) $\longrightarrow$ (2) ; (R) $\longrightarrow$ (1) ; (S) $\longrightarrow$ (3)

(3) (P) $\longrightarrow$ (3) ; (Q) $\longrightarrow$ (1) ; (R) $\longrightarrow$ (2) ; (S) $\longrightarrow$ (4)

(4) (P) $\longrightarrow$ (3) ; (Q) $\longrightarrow$ (1) ; (R) $\longrightarrow$ (4) ; (S) $\longrightarrow$ (2)

79. **कथन :–** बन्ध वियोजन ऊर्जा $F_2 > Cl_2$ है।
कारण :– F_2 की तुलना में Cl_2 अणु में अधिक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण होता है :-

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

80. निम्न में जिस तत्व का IUPAC नाम ununquadium (Uuq) है, का ब्लॉक है ?

(1) s-ब्लॉक (2) p-ब्लॉक

(3) d-ब्लॉक (4) f-ब्लॉक

81. सुमेलित करें :

(A) Z = 102 (P) s-block
(B) Z = 120 (Q) d-block
(C) Z = 107 (R) f-block
(D) Z = 82 (S) p-block

(1) A-R, B-P, C-Q, D-S (2) A-Q, B-P, C-S, D-R

(3) A-R, B-P, C-S, D-Q (4) A-P, B-Q, C-R, D-S

82. आयनिक त्रिज्या का सही क्रम है :-

(1) $Mg^{2+} > Na^{+} > F^{-} > O^{2-} < N^{-3}$

(2) $N^{3-} < F^{-} > O^{2-} > Na^{+} > Mg^{2+}$

(3) $Mg^{2+} < Na^{+} < F^{-} < O^{2-} < N^{3-}$

(4) $N^{3-} > O^{2-} > F^{-} > Na^{+} < Mg^{2+}$

83. N, F, Si तथा P की परमाण्विय त्रिज्या का क्रम होगा

(1) N < F < Si < P (2) F > N < P < Si

(3) F < N < P < Si (4) F < N < Si < P

84. किसी तत्व के प्रथम चार आयनन विभव क्रमशः 19, 190, 230 और 260 eV/atom है, तो तत्व है :-

(1) Li (2) Al (3) F (4) Na

79. **Assertion** :- Bond Dissociation energy is $F_2 > Cl_2$.
Reason :- Cl_2 have more electronic repulsion than F_2.

(1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.

(2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.

(3) Assertion is True but the Reason is False.

(4) Both Assertion & Reason are False.

80. An element whose IUPAC name is ununquadium (Uuq) belongs to which block ?

(1) s-block (2) p-block

(3) d-block (4) f-block

81. Match the column:

(A) Z = 102 (P) s-block
(B) Z = 120 (Q) d-block
(C) Z = 107 (R) f-block
(D) Z = 82 (S) p-block

(1) A-R, B-P, C-Q, D-S (2) A-Q, B-P, C-S, D-R

(3) A-R, B-P, C-S, D-Q (4) A-P, B-Q, C-R, D-S

82. The correct order of increasing ionic radius of the following is :-

(1) $Mg^{2+} > Na^{+} > F^{-} > O^{2-} < N^{-3}$

(2) $N^{3-} < F^{-} > O^{2-} > Na^{+} > Mg^{2+}$

(3) $Mg^{2+} < Na^{+} < F^{-} < O^{2-} < N^{3-}$

(4) $N^{3-} > O^{2-} > F^{-} > Na^{+} < Mg^{2+}$

83. The correct order of increasing atomic size of element N, F, Si & P

(1) N < F < Si < P (2) F > N < P < Si

(3) F < N < P < Si (4) F < N < Si < P

84. First four I.P values of an element are 19, 190, 230 and 260 eV/atom. Then element is :-

(1) Li (2) Al (3) F (4) Na

85. गलत सुमेलित है :-

(1) आयनन विभव : N > O

(2) इलेक्ट्रॉन बंधुता : O > Se

(3) विद्युतऋणता : P ≈ H

(4) परमाण्विय त्रिज्या : Sc > V

86. कौनसा क्रम गलत है :-

(1) F > N > C > Si > Ga –अधात्विक गुण

(2) F > Cl > O > N - विद्युत ऋणता

(3) Si > C > P > N - इलेक्ट्रॉन बंधुता

(4) सभी

87. निम्न में से कौनसा क्रम सही है -

(1) क्षारीय गुण : $Li_2O > Na_2O > K_2O > Cs_2O$

(2) अम्लीय गुण : $Al_2O_3 < SiO_2 < P_2O_5 < Cl_2O_7$

(3) अम्लीय सामर्थ्य : HF > HCl > HBr > HI

(4) अम्लीय गुण : $N_2O > NO_2 > N_2O_5 > N_2O_3$

88. निम्न में कौन उभयधर्मी प्रकृति का है :-

(1) SO_3 (2) NaOH

(3) CO_2 (4) $Al(OH)_3$

89. **कथन (A) :** Actinide संकुचन, lanthanide संकुचन से अधिक होता है।

कारण (R) : 5f इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव 4f e^- से कमजोर होता है।

(1) यदि दोनों **(A)** एवं **(R)** सही हैं और **(R)**, **(A)** की सही व्याख्या है।

(2) यदि दोनों **(A)** एवं **(R)** सही हैं लेकिन **(R)**, **(A)** की सही व्याख्या नहीं है।

(3) यदि **(A)** सही है लेकिन **(R)** सही नहीं है।

(4) यदि **(A)** सही नहीं है लेकिन **(R)** सही है।

90. दूसरे आवर्त के चार क्रमागत तत्वों का आयनन विभव क्रमशः 8.3, 11.3, 14.5 तथा 13.6 eV है, इनमें से 'N' की IP क्या होगी ?

(1) 13.6 (2) 14.5 (3) 11.3 (4) 8.3

85. Find the incorrect match :-

(1) Ionisation potential : N > O

(2) Electron Affinity : O > Se

(3) Electronegativity : P ≈ H

(4) Atomic radius : Sc > V

86. Which order is incorrect :-

(1) F > N > C > Si > Ga – non metallic nature

(2) F > Cl > O > N - electronegativity

(3) Si > C > P > N - electron Affinity

(4) All

87. Which of the following order is correct?

(1) Basic character : $Li_2O > Na_2O > K_2O > Cs_2O$

(2) Acidic character : $Al_2O_3 < SiO_2 < P_2O_5 < Cl_2O_7$

(3) Acidic strength : HF > HCl > HBr > HI

(4) Acidic character : $N_2O > NO_2 > N_2O_5 > N_2O_3$

88. Select the amphoteric substance in the following

(1) SO_3 (2) NaOH

(3) CO_2 (4) $Al(OH)_3$

89. **Assertion (A) :** The actinide contraction is more in compared to the lanthanide contraction.

Reason (R) : 5f e^- have much lower shielding effect as compared to 4f e^-s.

(1) If both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

(2) If both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A).

(3) If (A) is true but (R) is false.

(4) If (A) is false but (R) is true.

90. The first ionization enthalpies of four consecutive elements present in the second period of the periodic table are 8.3, 11.3, 14.5 and 13.6 eV, respectively. Which one of the following is the first ionization enthalpy of nitrogen ?

(1) 13.6 (2) 14.5 (3) 11.3 (4) 8.3

SUBJECT : BIOLOGY

Topic : SYLLABUS - 1+2

91. वर्गीकरण का कौनसा तंत्र लीनियस के द्वारा दिया गया ?

(1) जातिवृत्तीय वर्गीकरण तंत्र

(2) कृत्रिम वर्गीकरण तंत्र

(3) प्राकृतिक वर्गीकरण तंत्र

(4) अलैगिंक वर्गीकरण तंत्र

92. निम्न में से कौनसे जीव आपस में सबसें निकट संबंधित है ?

(1) जीव जो एक डोमेन के अंतर्गत आते है।

(2) जीव जो एक कुल के अंतर्गत आते है।

(3) जीव जो एक वंश के अन्तर्गत आते है।

(4) जीव जो एक गण के अन्तर्गत आते है।

93. निम्नलिखित में कौनसा सही मिलान नहीं है?

	जैविक नाम	कुल	वर्ग
1	*मैंजीफेरा इंडिका*	एनाकरडिएसी	डाइकोटीलिडनी
2	*मस्का डोमेस्टिका*	इंसेक्टा	म्यूसीडी
3	*ट्रीटीकम एइस्टीवम*	पोएसी	मोनोकोटिलिडनी
4	*होमो सेपियन्स*	होमोनिडी	मेमेलिया

94. निम्न में से कौनसा अरस्तु वर्गीकरण के लिए सही नहीं है ?

(1) सरल आकारिकी लक्षणों का उपयोग किया।

(2) पादपों को वृक्ष, झाड़ी एवं शाक में वर्गीकृत किया।

(3) प्राणियों को दो समूहों में विभाजित किया।

(4) जातिवृत्तीयता का इस्तेमाल किया।

91. Which system of classification was given by Linnaeus ?

(1) Phylogenetic System

(2) Artificial System

(3) Natural System

(4) Asexual System

92. Which of the following organisms are most closely related ?

(1) Organisms that share a Domain.

(2) Organisms that share a Family.

(3) Organisms that share a Genus.

(4) Organisms that share an Order.

93. Which of the following is not correctly matched?

	Biological Name	Family	Class
1	*Mangifera indica*	Anacardiaceae	Dicotyledonae
2	*Musca domestica*	Insecta	Muscidae
3	*Triticum aestivum*	Poaceae	Monocotyledonae
4	*Homo sapiens*	Hominidae	Mammalia

94. Which of the following is incorrect about Aristotle's classification ?

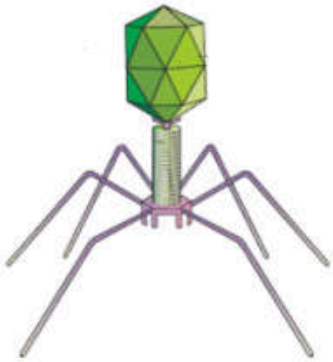
(1) Used simple morphological character

(2) Divided plants into tree, shrubs, herbs

(3) Divided animals into two group

(4) Phylogeny was considered

95. दिये गये चित्र के सही विवरण को पहचानिये।



(1) बैक्टीरियल वाइरस मम्पस, चेचक, हर्पीज तथा इंफ्लूएंजा नामक रोग करते हैं।

(2) जीवाणुभोजी, जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है।

(3) वाइरॉइड पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर रोग करते हैं।

(4) प्रिऑन मवेशियों में मेड काऊ रोग के कारक है।

96. निम्न में से कौनसा कथन गलत है।

(1) एस्कोमाइसिटीज को थैली फंजाई भी कहते हैं।

(2) *राइजोपस* को ब्रेड मोल्ड (रोटी के) कवक भी कहते हैं।

(3) *न्यूरोस्पोरा* का उपयोग आनुवांशिक कार्यों में किया जाता है।

(4) ड्यूट्रेरोमाइसिटिज में लैंगिक जनन प्रेक्षित होता है।

97. वाइरॉइड व विषाणु में क्या समान है ?

(1) दोनों प्रोटीन रखते है।

(2) दोनों असीमकेन्द्रकी कोशिका प्रकार होता है।

(3) दोनों में न्यूक्लिक अम्ल होता है।

(4) दोनों आकार में समान होते है।

98. जिनोमिक DNA के अतिरिक्त जीवाणु में सूक्ष्म वृताकार DNA पाया जाता है।

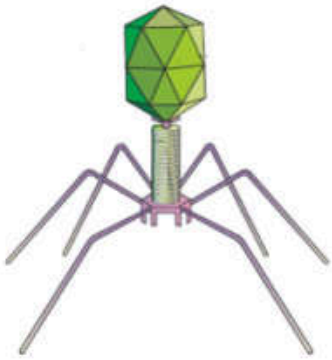
(1) प्लाज्मिड

(2) जीनोफोर

(3) तंतुमय केन्द्रक

(4) केन्द्रकाभ

95. Identify the correct description about the given figure.



(1) Bacterial viruses cause disease like mumps, small pox, herpes and influenza

(2) Bacteriophage that infect the bacteria

(3) Viroid causes potato spindle tuber disease

(4) Prions causes mad cow disease in cattle

96. Which of the following statement is incorrect.

(1) Ascomycetes known as sac fungi

(2) *Rhizopus* is known as bread mould

(3) *Neurospora* is used for genetic work

(4) Sexual reproduction is observed in Deutromycetes

97. What is common in viroids and virus ?

(1) Both have protein

(2) Both have prokaryotic cell type

(3) Both have nucleic acid

(4) Both are similar in size

98. In addition of genomic DNA many bacteria have small circular extra genomic DNA which is called as-

(1) Plasmid

(2) Genophore

(3) Fibrilar Nucleus

(4) Nucleoid

99. सूची -I से सूची - II का मिलान करे।

	सूची-I		सूची-II
A	अमीबीय प्रोटोजोआ	I	*प्लाज्मोडियम*
B	कशाभी प्रोटोजाआ	II	*पैरामीशियम*
C	पक्ष्माभी प्रोटोजोआ	III	*ट्रिपैनोसोमा*
D	स्पोरोजोआ	IV	*एण्टअमीबा*

(1) A-IV, B-III, C-II, D-I (2) A-II, B-IV, C-III, D-I

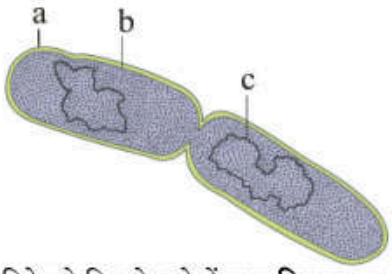
(3) A-IV, B-I, C-II, D-III (4) A-III, B-II, C-IV, D-I

100. निम्न में से कौन से कथन सही हैं ?
(a) अधिकांश जीवाणु स्वपोषी होते है।
(b) जीवाणु प्रमुख रुप से विखण्डन द्वारा प्रजनन करते है।
(c) माइकोप्लाज्मा केवल पादपों के लिए रोगजनक होते है।
(d) सभी सायनोबैक्टीरिया वायुमण्डलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर सकते हैं।
विकल्प :

(1) केवल a, b व c (2) केवल a, c व d

(3) केवल b (4) केवल b व c

101.



दिये गये चित्र के बारे में **सत्य विकल्प** का चयन कीजिए ?

(1) a-सम्पुट, b-कोशिका झिल्ली, c-रसधानी

(2) a-कोशिका भित्ति, b-अवपंक परत, c-DNA

(3) a-कोशिका भित्ति, b-कोशिका झिल्ली, c-RNA

(4) a-कोशिका भित्ति, b-कोशिका झिल्ली, c-DNA

102. **कथन-I** : फाइकोमाइसिटीज के सदस्यों मे कवकजाल शाखित तथा पटीय होता है।
कथन-II : एस्कोमाइसिटीज के सदस्यों में कवकजाल अशाखित तथा अपटीय होता है।

(1) कथन I और कथन II दोनों सही है।

(2) कथन I और कथन II दोनों गलत है।

(3) कथन I सही परन्तु कथन II गलत है।

(4) कथन I गलत परन्तु कथन II सही है।

99. Match List -I with List - II

	List-I		List-II
A	Amoeboid protozoans	I	*Plasmodium*
B	Flagellated protozoans	II	*Paramecium*
C	Ciliated protozoans	III	*Trypanosoma*
D	sporozoans	IV	*Entamoeba*

(1) A-IV, B-III, C-II, D-I (2) A-II, B-IV, C-III, D-I

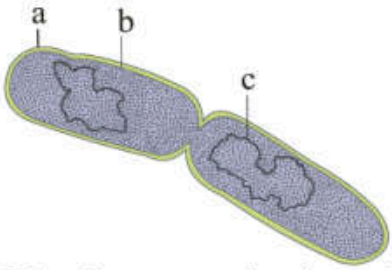
(3) A-IV, B-I, C-II, D-III (4) A-III, B-II, C-IV, D-I

100. Which of the following statements are true ?
(a) Vast majority of bacteria are autotrophs.
(b) Bacteria reproduce mainly by fission.
(c) Mycoplasma are pathogenic to plants only.
(d) All cyanobacteria can fix atmospheric nitrogen.
Option :

(1) a, b and c only (2) a, c and d only

(3) b only (4) b, c only

101.



Select the **correct option** about given diagram ?

(1) a-Capsule, b-Cell membrane, c-Vacuole

(2) a-Cell wall, b-Slime layer, c-DNA

(3) a-Cell wall, b-Cell membrane, c-RNA

(4) a-Cell wall, b-Cell membrane, c-DNA

102. **Statement-I** : Mycelium is branched and septate in the members of phycomycetes.
Statement-II : Mycelium is unbranched and aseptate in the members of ascomycetes.

(1) Both statement I and II are correct.

(2) Both statement I and II are incorrect.

(3) Statement I is correct but statement II is incorrect.

(4) Statement I is incorrect but statement II is correct.

103. निम्न पदों को पढो :

एककोशिकीय, प्रकाशसंश्लेषण, ससीमकेन्द्रकी, युग्मनज, भ्रूण, असीमकेन्द्रकी, रसायनसंश्लषी, सेल्यूलोस, कशाभिका, कोशिका झिल्ली।

कितने पद मोनेरा व प्रोटिस्टा दोनों जगत से सम्बन्धित है ?

(1) 3 (2) 4 (3) 5 (4) 6

104. निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन *पाइनस* के लिए सही है ?

(1) जड़ में माइकोराइजा के रूप में कवकीय सम्बन्ध होता है।

(2) प्रवाल मूल नाइट्रोजन स्थिरकारी सायनोजीवाणु से सम्बंधित होती है।

(3) मुक्तजीवी युग्मकोद्भिद

(4) 2 व 3 दोनों

105. मॉस तथा लिवरवर्ट्स में बीजाणुओं का निर्माण ___A___ में ___B___ के बाद होता है।

(1) A-कैप्सूल, B-समसूत्री विभाजन

(2) A-सीटा, B-अर्द्धसूत्री विभाजन

(3) A-कैप्सूल, B-अर्द्धसूत्री विभाजन

(4) A-सीटा, B-समसूत्री विभाजन

106. समान माप वाले कशाभिक युक्त युग्मक उपस्थित होते है।

(1) *यूलोथ्रिक्स* में

(2) *स्पाइरोगायरा* में

(3) *वॉलवॉक्स* में

(4) *फ्यूकस* में

107. निम्न में से कौनसा पादप उस पादप समूह से सम्बन्ध रखता है जो कि उद्विकास की दृष्टि से पुंधानी रखने वाला अंतिम समूह है?

(1) *लाइकोपोडियम*

(2) *साइकस*

(3) *पाइनस*

(4) *सिड्रस*

103. Read the following terms :

Unicellular, photosynthesis, eukaryotes, zygote, embryo, prokaryotes, chemosynthesis, cellulose, flagella, cell membrane.

How many terms are related with both monera and protista kingdom ?

(1) 3 (2) 4 (3) 5 (4) 6

104. Which of the following statements is/are correct for *Pinus* ?

(1) Roots have fungal association in the form of mycorrhiza.

(2) Coralloid roots are associated with nitrogen fixing cyanobacteria.

(3) Free-living gametophyte

(4) 2 and 3 both

105. In mosses and liverworts, spores are produced within the ___A___ after ___B___.

(1) A-Capsule, B-Mitosis

(2) A-Seta, B-Meiosis

(3) A-Capsule, B-Meiosis

(4) A-Seta, B-Mitosis

106. Similar size of flagellated gametes are present in -

(1) *Ulothrix*

(2) *Spirogyra*

(3) *Volvox*

(4) *Fucus*

107. Which of the following plant belong to the plant group which is evolutionary the last group having antheridia?

(1) *Lycopodium*

(2) *Cycas*

(3) *Pinus*

(4) *Cedrus*

108. निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?

(1) स्फेनोप्सिडा वर्ग में, हॉर्स टेल्स को शामिल किया जाता है।

(2) टेरिडोफाइट्स का उपयोग औषधीय प्रयोजनों के लिए और मृदा आबंधक के रूप में होता है।

(3) *सिलेजिनेला* तथा *साल्वीनिया* में दो प्रकार के बीजाणु, बृहद (बड़े) तथा लघु (छोटे) बीजाणु बनते हैं, यह विषम बीजाणुक कहलाते है।

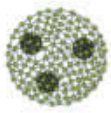
(4) *साल्विनिया* , टेरिडोफाइट्स में लाइकोप्सीडा वर्ग से संबंधित है।

109. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित करें तथा सही विकल्प का चयन करे :

	सूची-I		सूची-II
A	अगार-अगार	(i)	*इक्वीसीटम*
B	जेमा कप	(ii)	*जेलिडियम तथा ग्रेसिलेरिया*
C	स्ट्रोबिलाई या शंकु	(iii)	*साइकस*
D	प्रवाल मूल	(iv)	*मारकैशिया*

	A	B	C	D
1	ii	i	iv	iii
2	iii	ii	iv	i
3	ii	iv	i	iii
4	iv	ii	i	iii

110. चित्र A, B, C तथा D को पहचान कर सही विकल्प चुने।

(A)  (B)  (C)  (D) 

	(A)	(B)	(C)	(D)
(1)	*फ्यूकस*	*लैमिनेरिया*	*वॉल्वॉक्स*	*पॉलीसाइफोनिया*
(2)	*डिक्टीयोटा*	*पॉलीसाइफोनिया*	*लैमिनेरिया*	*वॉल्वॉक्स*
(3)	*डिक्टीयोटा*	*वॉल्वॉक्स*	*फ्यूकस*	*पोरफायरा*
(4)	*फ्यूकस*	*पोरफायरा*	*लैमिनेरिया*	*पॉलीसाइफोनिया*

108. Which of the following statement is incorrect ?

(1) In sphenopsida class, horse tails are included

(2) Pteridophytes are used for medicinal purposes and as soil binders

(3) Genera like *Selaginella* and *Salvinia* which produce two kinds of spores, macro (large) and micro (small) spores, are known as heterosporous

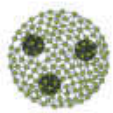
(4) *Salvinia* belongs to class lycopsida in pteridophytes

109. Match List-I with List-II and select the correct option :

	List-I		List-II
A	Agar-Agar	(i)	*Equisetum*
B	Gemma Cup	(ii)	*Gelidium* and *Gracilaria*
C	Strobili or Cones	(iii)	*Cycas*
D	Coralloid roots	(iv)	*Marchantia*

	A	B	C	D
1	ii	i	iv	iii
2	iii	ii	iv	i
3	ii	iv	i	iii
4	iv	ii	i	iii

110. Identify the diagram A, B, C and D and choose the correct option.

(A)  (B)  (C)  (D) 

	(A)	(B)	(C)	(D)
(1)	*Fucus*	*Laminaria*	*Volvox*	*Polysiphonia*
(2)	*Dictyota*	*Polysiphonia*	*Laminaria*	*Volvox*
(3)	*Dictyota*	*Volvox*	*Fucus*	*Porphyra*
(4)	*Fucus*	*Porphyra*	*Laminaria*	*Polysiphonia*

111. निम्न में से कौनसा *साइकस* के बारे में सत्य है ?

(1) एक ही बीजाणुपर्ण पर लघुबीजाणुधानी तथा बीजाण्ड दोनों पाये जाते हैं।

(2) एक ही शंकु लघुबीजाणुपर्ण तथा गुरूबीजाणुपर्ण दोनों से मिलकर बनता है।

(3) नर शंकु तथा गुरूबीजाणुपर्ण दोनों एक ही पादप पर बनते हैं।

(4) नर शंकु तथा गुरूबीजाणुपर्ण दोनों अलग-अलग पादप पर बनते हैं।

112. दी गई तालिका में शैवाल के वर्ग और उनके मुख्य अभिलक्षणों को दर्शाया गया है। कुछ अभिलक्षणों को A, B, C और D, के रूप में लिखा गया है। तालिका को प्रेक्षित करें और उस विकल्प को चुने जिसमें A, B, C और D को सही पहचाना गया है :-

वर्ग	क्लोरोफाइसी	फियोफाइसी	रोडोफाइसी
मुख्य वर्णक	Chl a, b	Chl a, c	**A**
संचित भोजन	स्टार्च	**B**	फ्लोरीडियन स्टार्च
कोशिका भित्ति	**C**	सेलुलोज	सेलुलोज, पेक्टिन, पॉलीसल्फेट एस्टर
कशाभिका संख्या	2-8	2	**D**

	A	B	C	D
(1)	Chl a, e	वसा व तेल	पेप्टीडोग्लाइकेन	अनेक
(2)	Chl a, d	मेनिटोल, लेमीनेरिन	सेलुलोज	अनुपस्थित
(3)	Chl a, d	पेरामाइलम	लिपोप्रोटीन	एक
(4)	Chl a, c	ग्लाइकोजन	सेलुलोज	अनुपस्थित

111. Which of the following is correct regarding *Cycas* ?

(1) The same sporophyll contains microsoprangia and ovules

(2) A single cone consists of both mega sporophylls and microsporophylls

(3) Male strobili and megasporophylls occur on the same plant

(4) Male strobili and megasporophylls occur on separate plants.

112. The given table shows classes of algae and their main characteristics. Some characteristics in this table mentioned as A, B, C and D, Observe the table and choose the option in which A, B, C and D are correctly identified :-

Classes	Chlorophyceae	Phaeophyceae	Rhodophyceae
Major Pigments	Chl a, b	Chl a, c	**A**
Stored Food	Starch	**B**	Floridean starch
Cell Wall	**C**	Cellulose	Cellulose, pectin, polysulphate ester
Flagellar Number	2-8	2	**D**

	A	B	C	D
(1)	Chl a, e	Fat & oil	Peptidoglycan	Many
(2)	Chl a, d	Mannitol, Laminarin	Cellulose	Absent
(3)	Chl a, d	Paramylum	Lipoprotein	One
(4)	Chl a, c	Glycogen	Cellulose	Absent

113. नीचे टेरिडोफाइट्स के जीवन चक्र की अवस्थाऐं दी गई है। निम्न अवस्थाओ को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिये -

(A) बीजाणुओं का अंकुरण

(B) भ्रूण का निर्माण

(C) नर युग्मक व अण्ड का संलयन

(D) बीजाणुपर्ण पर बीजाणु धानियों का निर्माण

(E) बीजाणुद्भिद पादप काय पर जड़, तना एवं पत्तियों की उपस्थिति

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

(1) B, E, D, C, A

(2) D, A, C, B, E

(3) D, C, A, E, B

(4) C, B, D, E, A

114. निम्न में से कौनसी संरचना में सुक्ष्मनलिकाओ की व्यवस्था 9 + 2 होती है ?

(1) पक्ष्माभ, कशाभिका तथा तारककेन्द्र में

(2) पक्षमाभ तथा कशाभिका में

(3) तारककेन्द्र तथा कशाभिका में

(4) पक्षमाभ तथा तारककेन्द्र में

115. सक्रियरूप से प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिका में अधिक संख्या में पाये जाते हैं -

(1) राइबोसोम

(2) राइबोसोम तथा लाइसोसोम

(3) राइबोसोम, लाइसोसोम तथा केन्द्रिका

(4) राइबोसोम तथा केन्द्रिका

116. निम्न में से कौनसी कोशिकांग की संरचना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन संश्लेषण दोनो के एन्जाइम उपस्थित होते हैं?

(1) माइटोकॉन्ड्रिया की आधात्री

(2) हरितलवक की पीठिका

(3) केन्द्रकद्रव्य

(4) ER की गुहिकीय स्थल

113. Given below are the stage in the life cycle of pteridophytes. Arrange the following stages in correct sequence -

(A) Germination of spores

(B) Formation of embryo

(C) Fusion of male gamete with egg

(D) Formation of sporangia on sporophylls

(E) Sporophytic plant body bearing root, stem and leaves

Choose the correct answer from the options given below :

(1) B, E, D, C, A

(2) D, A, C, B, E

(3) D, C, A, E, B

(4) C, B, D, E, A

114. Which of the following structure have 9 + 2 arrangement of microtubules ?

(1) Cilia, flagella and centriole

(2) Cilia and flagella

(3) Centriole and flagella

(4) Cilia and centriole

115. Cells actively carrying out protein synthesis should have more number of -

(1) Ribosomes

(2) Ribosomes and lysosomes

(3) Ribosomes, lysosomes and nucleolus

(4) Ribosomes and nucleolus

116. Which of the following structure of cell organelle having enzymes of both carbohydrate and protein synthesis ?

(1) Matrix of mitochondria

(2) Stroma of chloroplast

(3) Nucleoplasm

(4) Luminal space of ER

117. यदि अर्द्धसूत्री विभाजन-I के पश्चात् पुत्री कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 20 एवं DNA की मात्रा 5 pg हो तो अर्द्धसूत्री-II के पश्चात प्रत्येक पुत्री कोशिकाओं में गुणसुत्र की संख्या एवं DNA की मात्रा ज्ञात कीजिये -

(1) 20 गुणसूत्र, 10 pg DNA

(2) 10 गुणसूत्र, 5 pg DNA

(3) 10 गुणसूत्र, 15 pg DNA

(4) 20 गुणसूत्र, 2.5 pg DNA

118. निम्न मे से कितने कथन गलत है ?

(i) कोशिका पंजर मुख्यतः प्रोटीन का बना होता है।

(ii) पक्ष्माभ, कशाभिका व तारक केन्द्र कोशिका कंकाल में सम्मिलित होते है, तथा गमन व कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होते है।

(iii) जीवाणु में कशाभिका व पक्ष्माभ होते है लेकिन ये संरचनात्मक रूप से यूकेरियोटिक कशाभ व पक्ष्माभ से भिन्न होते है।

(iv) कशाभिका एक लम्बी संरचना होती है जो पतवार की तरह कार्य करती है जो कोशिका को या उसके चारों तरफ के द्रव्य की गति में सहायक होती है।

(1) एक (2) दो (3) तीन (4) चार

119. कॉलम-I को कॉलम-II के साथ मिलाइये।

	कॉलम-I		कॉलम-II
a	स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं	I	दीर्घीकृत
b	मध्योत्तक कोशिकाएं	II	शाखित व लंबी
c	श्वेत रुधिर कोशिकाएं	III	गोल और अंडाकार
d	तंत्रिका कोशिका	IV	अमीबीक
		V	लंबी व सँकरी

(1) a - II, b - III, c - IV, d - I

(2) a - V, b - II, c - I, d - III

(3) a - V, b - III, c - IV, d - II

(4) a - III, b - II, c - I, d - IV

117. Calculate the number of chromosomes and DNA content of cell after meiosis-II in each daughter cell, if number of chromosome is 20 and DNA content is 5 pg in each daughter cell after meiosis-I.

(1) 20 chromosome, 10 pg DNA

(2) 10 chromosome, 5 pg DNA

(3) 10 chromosome, 15 Pg DNA

(4) 20 Chromosome, 2.5 pg DNA

118. How many statement is/are incorrect ?

(i). The cytoskeleton mainly made up of protein

(ii) Cilia, flagella, and centriole are involved in cytoskeleton and responsible for locomotion and cell division

(iii) The bacteria also possess flagella and cilia, but these are structurally different from that of the eukaryotic flagella & cilia

(iv) Flagella are long structures which works like oars causing the movement of either the cell or the surrounding fluid.

(1) one (2) two (3) three (4) four

119. Match the column-I with column-II

	Column-I		Column-II
a	Columnar epithelial cells	I	Elongated
b	Mesophyll cells	II	Branched and long
c	White blood cells	III	Round and oval
d	Nerve cell	IV	Amoeboid
		V	Long and Narrow

(1) a - II, b - III, c - IV, d - I

(2) a - V, b - II, c - I, d - III

(3) a - V, b - III, c - IV, d - II

(4) a - III, b - II, c - I, d - IV

120. दिये गये कथनों को ध्यान से पढ़िये तथा प्रोकेरियोटिक कोशिका के बारे में असत्य कथन छाँटिये:-

(a) आनुवांशिक पदार्थ केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होता है।

(b) प्लाज्मिड DNA जीवाणु में बाहरी DNA के साथ रूपांतरण के प्रवोधन हेतु उपयोगी नहीं हो सकता है।.

(c) मीसोसोम कोशिका भित्ति के अन्तर्वलन होते है।

(d) इनमें स्पष्ट विभेदित केंद्रक नही पाया जाता है।

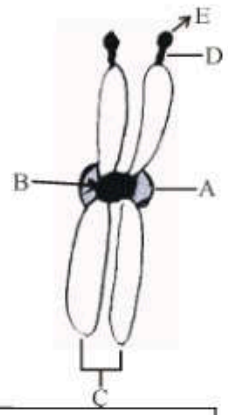
(1) केवल a तथा c

(2) केवल a तथा d

(3) केवल b, c तथा d

(4) a, b तथा c

121. गुणसूत्र के दिये गये चित्र की मदद से कॉलम A का कॉलम B से मिलान करिए :-



Column-A	Column-B
A	(I) गुणसूत्र बिन्दु
B	(II) काइनेटोकोर
C	(III) सिस्टर क्रोमेटिड़
D	(IV) द्वितीयक संकुचन
E	(V) सेटेलाइट

(1) A - II, B - III, C - I, D - IV, E - V

(2) A - II, B - I, C - III, D - IV, E - V

(3) A - I, B - II, C - III, D - IV, E - V

(4) A - I, B - III, C - II, D - IV, E - V

120. Read the following statements carefully and select the incorrect statements regarding prokaryotic cells:-

(a) The genetic material is enveloped by a nuclear membrane.

(b) Plasmid DNA can not be used to monitor bacterial transformation with foreign DNA.

(c) Mesosomes are infoldings of cell wall.

(d) They donot have well defined nucleus.

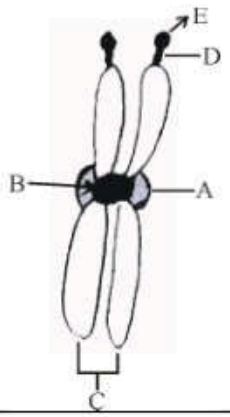
(1) a and c only

(2) a and d only

(3) b, c and d only

(4) a, b and c

121. Match the column A with column B with help of given diagram of chromosome :-



Column-A	Column-B
A	(I) Centromere
B	(II) Kinetochore
C	(III) Sister chromatids
D	(IV) Secondary constriction
E	(V) Satellite

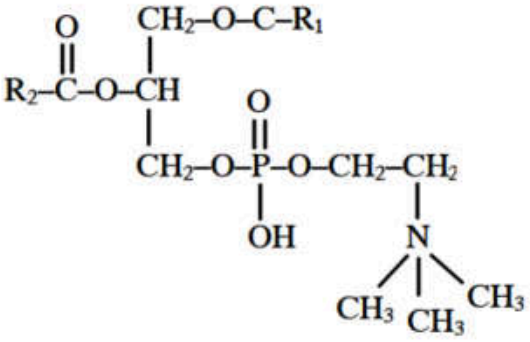
(1) A - II, B - III, C - I, D - IV, E - V

(2) A - II, B - I, C - III, D - IV, E - V

(3) A - I, B - II, C - III, D - IV, E - V

(4) A - I, B - III, C - II, D - IV, E - V

122. नीचे दिये जा रहे कार्बनिक यौगिक के संरचनात्मक सूत्र को प्रेक्षित करिये तथा उत्तर दिजिये



(1) यह ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन को दर्शाता है।

(2) यह कोशिका झिल्ली के कोलेस्ट्रोल यौगिक को दर्शाता है।

(3) यह एक फॉस्फोलिपिड जिनेजली (तिल) ऑयल को प्रदर्शित करता है।

(4) यह एक फॉस्फोलिपिड को दर्शाता है जिसे लेसिथिन कहते है, कोशिका झिल्ली का एक अवयव है।

123. **कथन:** मानव आहार में अनिवार्य रूप से ग्लाइसिन, सेरिन और टायरोसिन होना चाहिए।

कारण : आवश्यक अमीनों अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते है।

(1) कथन और कारण दोनों सत्य है, और कारण, कथन की सही व्याख्या है।

(2) कथन और कारण दोनों सत्य है, परन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।

(3) कथन सत्य है परन्तु कारण असत्य है।

(4) कथन असत्य है परन्तु कारण सत्य है।

124. द्वितीयक उपापचयज जैसे __A__ तथा __B__ विषाक्त प्रकृति के होते है।

A तथा B को भरने के लिये सही विकल्प का चयन करो :-

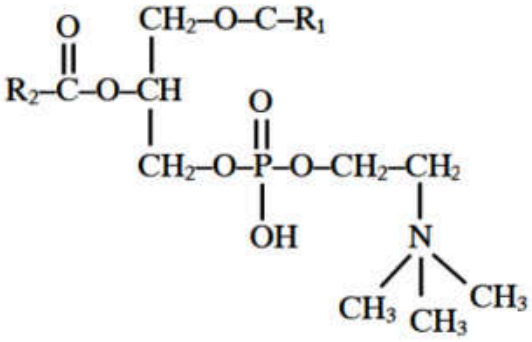
(1) A-मोर्फिन, B-केरोटीनॉइड्स

(2) A-रबर, B-विनब्लेस्टीन

(3) A-डाईटर्पीन्स, B-कुरकुमिन

(4) A-एब्रिन, B-रिसिन

122. Observe the structural formula of organic compound given below & answer accordingly.



(1) It represents trihydroxypropane

(2) It represent chloestrol, a compound of cell membrane

(3) It represent a phospholipid called gingelly oil

(4) It represent a phospholipid called lecithin, a component of cell membrane.

123. **Assertion** : Human diet should compulsorily contain glycine, serine and tyrosine.

Reason : Essential amino acid can not be synthesized in the human body.

(1) Both Assertion and Reason are true and Reason is the correct explanation of Assertion

(2) Both Assertion and Reason are true and Reason is not the correct explanation of Assertion

(3) Assertion is true but Reason is false

(4) Assertion is false but Reason is true

124. Secondary metabolites like __A__ and __B__ are toxic in nature.

Select correct option to fill A and B :-

(1) A-Morphine, B-Carotenoids

(2) A-Rubber, B-Vinblastin

(3) A-Diterpenes, B-Curcumin

(4) A-Abrin, B-Ricin

125. सही कथन चुने :

(a) न्यूक्लीक अम्ल एन्जाइम की तरह व्यवहार करते है, इन्हें राइबोजाइम्स कहते है।

(b) उत्प्रेरित अभिक्रियाएं, अनुत्प्रेरित अभिक्रियाओं की अपेक्षा उच्च दर से सम्पन्न होती है।

(c) अभिक्रिया $S-G + S' \longrightarrow S + S' - G$ ट्रांसफरेजेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित है।

(d) सह एंजाइम अकार्बनिक यौगिक होते है।

(1) a, b तथा c (2) b, c तथा d

(3) a, b तथा d (4) a, c तथा d

126. स्तंभ-I का स्तम्भ-II के साथ मिलान करें और सही विकल्प चुनें ?

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
(a)	काइटिन	(i)	फ्रक्टोज का बहुलक
(b)	स्टार्च	(ii)	कवक की कोशिका भित्ति
(c)	ग्लाइकोजन	(iii)	जन्तुओ का संग्रहित भोजन
(d)	इन्यूलिन	(iv)	पादपो का संग्रहित भोजन

(1) a-i, b-ii, c-iii, d-iv

(2) a-ii, b-iii, c-iv, d-i

(3) a-iii, b-iv, c-i, d-ii

(4) a-ii, b-iv, c-iii, d-i

127. नीचे दिऐ गऐ कथनों में से सही कथन खोजे और सही विकल्प चुनें ?

I. सभी तत्व जो भू-पर्पटी के नमूने में मिलते है, वे सभी जीव उतको के नमूने में भी मिलते है।

II. प्रतिजैविक, इत्र, गोंद, मसाले आदि द्वितीयक उपापचयज होते है।

III. सेलुलोज की पॉलिसैकेराइड श्रृंखला शाखित होती है।

IV. सही अर्थ में लिपिड्स वृहद अणु नहीं है।

(1) केवल I, II और III

(2) केवल II, III एवं IV

(3) केवल I, II एवं IV

(4) केवल I, III एवं IV

125. Select the correct statements :

(a) Nucleic Acids that behave like enzymes are called ribozymes.

(b) Catalysed reactions proceed at rates mostly higher than that of uncatalysed ones.

(c) The reaction $S-G + S' \longrightarrow S + S' - G$ is catalysed by transferases enzyme.

(d) Co-enzymes are inorganic compounds.

(1) a, b and c (2) b, c and d

(3) a, b and d (4) a, c and d

126. Match the column-I with column-II and choose correct option ?

	Column-I		Column-II
(a)	Chitin	(i)	Polymer of fructose
(b)	Starch	(ii)	Cell wall of fungi
(c)	Glycogen	(iii)	Stored food in animal
(d)	Inulin	(iv)	Stored food in plant

(1) a-i, b-ii, c-iii, d-iv

(2) a-ii, b-iii, c-iv, d-i

(3) a-iii, b-iv, c-i, d-ii

(4) a-ii, b-iv, c-iii, d-i

127. Find out correct statement from given below statements and choose correct option ?

I. All the elements present in a sample of earth crust are also present in a sample of living tissue.

II. Secondary metabolites are antibiotics, scents, gums, spices etc.

III. Polysaccharide chain of cellulose has branches.

IV. Lipids are not strictly macromolecules.

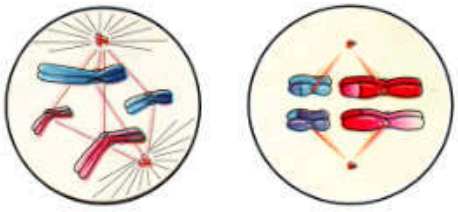
(1) Only I, II and III

(2) Only II, III and IV

(3) Only I, II and IV

(4) Only I, III and IV

128. a व b चित्रों को पहचानिए और सही मिलान का चयन कीजिए :



(a) (b)

(1) मध्यावस्था, मध्यावस्था-II

(2) मध्यावस्था में पारगमन, मध्यावस्था-I

(3) मध्यावस्था-I, मध्यावस्था-II

(4) मध्यावस्था में पारगमन, मध्यावस्था-II

129. सूत्री विभाजन का एक महत्वपूर्ण योगदान है-

(1) कोशिका की मरम्मत

(2) गुणसूत्रों की संख्या कम करना

(3) अनुवांशिक विभिन्नता बढ़ाना

(4) पुनर्योजन

130. तर्कतंतु गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़ जाते है यह किस अवस्था की मुख्य विशेषता है :-

(1) पूर्वावस्था

(2) मध्यावस्था

(3) पश्चावस्था

(4) अंत्यावस्था

131. अन्तराअवस्था में होने वाले घटनाक्रम को **सही** व्यवस्थित कीजिये

(i) RNA संश्लेषण, DNA पॉलिमरेज संश्लेषण

(ii) DNA का प्रतिकरण, हिस्टोन प्रोटीन संश्लेषण

(iii) ट्यूबूलिन प्रोटीन संश्लेषण, ATP संश्लेषण

(iv) केन्द्रक विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन

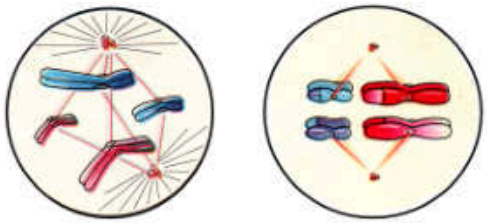
(1) (i) ⟶ (ii) ⟶ (iii) ⟶ (iv)

(2) (ii) ⟶ (i) ⟶ (iii) ⟶ (iv)

(3) (iv) ⟶ (iii) ⟶ (i) ⟶ (ii)

(4) (iii) ⟶ (iv) ⟶ (ii) ⟶ (i)

128. Identify figure a and b and choose the correct match-



(a) (b)

(1) Metaphase, Metaphase-II

(2) Transition to metaphase, Metaphase-I

(3) Metaphase-I, Metaphase-II

(4) Transition to metaphase, Metaphase-II

129. A very significant contribution of mitosis is-

(1) Cell repair

(2) Reduction in number of chromosomes

(3) Increase genetic variability

(4) Recombination

130. Attachement of spindle fibre to kinetochores is key feature of which stage ?

(1) Prophase

(2) Metaphase

(3) Anaphase

(4) Telophase

131. Arrange the events of interphase in the **correct** sequences

(i) RNA synthesis, DNA polymerase synthesis

(ii) Replication of DNA histone protein synthesis

(iii) Tubulin protein synthesis, ATP synthesis

(iv) Karyokinesis, cytokinesis

(1) (i) ⟶ (ii) ⟶ (iii) ⟶ (iv)

(2) (ii) ⟶ (i) ⟶ (iii) ⟶ (iv)

(3) (iv) ⟶ (iii) ⟶ (i) ⟶ (ii)

(4) (iii) ⟶ (iv) ⟶ (ii) ⟶ (i)

132. अर्द्धसूत्री विभाजन के लिए कौन-सा कथन गलत है ?

(1) अगुणित कोशिका अर्द्धसूत्री रूप में विभाजित नहीं हो सकती है

(2) DNA प्रतिकृतिकरण, इन्टरकाइनेसिस के दौरान नहीं होता है

(3) मेटाफेज-I के दौरान अंक्षाशीय प्लेट पर समजात गुणसूत्र की व्यवस्था होती है

(4) अर्द्धसूत्री विभाजन द्वारा उत्पन्न चार कोशिका में से कोई भी कोशिका आनुवांशिक रूप से पैत्रक कोशिका के समान नहीं होती है, परंतु दो एक-दूसरे के समान होती है

133. कॉलम-I व कॉलम-II को सुमेल करे तथा सही विकल्प का चयन करे :

	कॉलम-I		**कॉलम-II**
(A)	केन्द्रक का विभाजन	(I)	अन्तरावस्था
(B)	कोशिका द्रव्य का विभाजन	(II)	साइटोकाइनेसिस
(C)	DNA प्रतिकृतिकरण	(III)	बहुकेन्द्रकी कोशिका
(D)	केन्द्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता	(IV)	केरियोकाइनेसिस

(1) A-II, B-IV, C-I, D-III

(2) A-IV, B-II, C-I, D-III

(3) A-I, B-II, C-III, D-IV

(4) A-III, B-II, C-IV, D-I

132. Which of the following statements about meiosis is false ?

(1) Haploid cells can not divide meiotically

(2) DNA replication does not occur during interkinesis

(3) Homologous chromosomes arranged on the equatorial plate during metaphase-I

(4) Of the four cells produced by meiosis, none are genetically identical to the parent cells but two are identical to each other.

133. Match column-I with column-II and select the correct option from the codes given below :

	Column-I		**Column-II**
(A)	Division of Nucleus	(I)	Interphase
(B)	Division of Cytoplasm	(II)	Cytokinesis
(C)	DNA Replication	(III)	Multinucleate cell
(D)	Karyokinesis is not followed by Cytokinesis	(IV)	Karyokinesis

(1) A-II, B-IV, C-I, D-III

(2) A-IV, B-II, C-I, D-III

(3) A-I, B-II, C-III, D-IV

(4) A-III, B-II, C-IV, D-I

134. समसूत्री विभाजन की निम्न प्रावस्थाओं (A) व (B) को पहचानिए एवं सही विकल्प चुनिए :-



(A) (B)

	प्रावस्था	वर्णन	मुख्य घटनाएं
(1)	(B) मध्यावस्था	गुणसूत्र अत्यधिक संघनित	गुणसूत्रों का मध्य रेखा की ओर जाना
(2)	(A) अग्र पूर्वावस्था	क्रोमेटिन संघनन प्रारम्भ	सेन्ट्रीओल द्विगुणन
(3)	(A) अंत्यावस्था	सेन्ट्रोमीयर विभाजन	पुत्री क्रोमेटिड़ का विपरीत ध्रुवों की ओर गमन
(4)	(B) पश्च पूर्वावस्था	गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड	गॉल्जी सम्मिश्र, ER केन्द्रिका, केन्द्रीकीय आवरण लुप्त

135. अगुणित कोशिका में समसूत्री विभाजन देखा जा सकता है :-

(1) केवल शैवाल और ब्रायोफाइटा में

(2) केवल शैवाल, ब्रायोफाइटा और फर्न में

(3) केवल शैवाल में

(4) शैवाल, ब्रायोफाइटा, फर्न, अनावृत्तबीजी और आवृत्तबीजी में

136. निम्न में से कौनसा गुण सभी कॉर्डेटा के सदस्यों में नहीं पाया जाता :-

(1) पृष्ठ रज्जू तथा पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जू

(2) अधर हृदय

(3) अंतःकंकाल की उपस्थिति

(4) कशेरूकी की उपस्थिति

134. Identify the following stages (A) and (B) of mitosis and select the right option :-



(A) (B)

	Stage	Description	Key event
(1)	(B) Metaphase	Chromosomes highly condensed	Chromosomes move to equator
(2)	(A) Early prophase	Chromatin condensation start	Centrioles duplicates
(3)	(A) Telophase	Centromere divides	Daughter chromatids move to opposite poles
(4)	(B) Late prophase	Chromosomes are made up of two chromatids	Golgi complex, ER, nucleolus, Nuclear envelope disappear

135. Mitosis in haploid cell can be observed in :-

(1) Algae & Bryophyta only

(2) Algae, bryophyta & fern only

(3) Algae only

(4) Algae, bryophyta, fern, gymnosperm and angiosperm

136. Which of the following is not a characteristic unique to all members of phylum chordata -

(1) A notochord, a dorsal hollow nerve cord

(2) A ventral heart

(3) Presence of an endoskeleton

(4) Presence of Vertebrae

137. स्पंज में पानी के प्रवाह का सही चयन करे :-

(1) ओस्टिया - आस्कुलम - स्पंजगुहा - बाहर

(2) आस्कुलम - स्पंजगुहा - ओस्टिया - बाहर

(3) ओस्टिया - स्पंजगुहा - आस्कुलम - बाहर

(4) आस्कुलम - ओस्टिया - स्पंजगुहा - बाहर

138. नेरीस ___ है जबकि जोंक ___ हैं। रिक्त स्थान भरें।

(1) एकलिंगी, एकलिंगी

(2) एकलिंगी, द्विलिंगी

(3) द्विलिंगी, द्विलिंगी

(4) द्विलिंगी, एकलिंगी

139. निम्न में से कौनसा एक जीवित जीवाश्म है :

(1) *स्पोंजिला* (2) *ओबेलिया*

(3) *लिमूलस* (4) *एप्लिसिया*

140. प्रथम प्राणी संघ का नाम बताऐं, जिनमें आहार नाल पूर्ण होती है, जिसमें सुपरिवर्धित पेशीय ग्रसनी होती है -

(1) प्लेटीहैल्मिंथीज

(2) ऐस्केहैल्मिंथीज

(3) टीनोफोरा

(4) सिलेन्ट्रेटा

141. **कथन** : एकाइनोडर्मेटा में जल संवहन तंत्र जो गमन, भोजन पकडने एवं परिवहन में तथा श्वसन में सहायक होता है।

कारण : संघ एकाइनोडर्मेटा का विशिष्ट लक्षण जल संवहन तंत्र होता है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य है।

137. Choose the correct flow of water current in sponges is :-

(1) Ostia - Osculum - Spongocoel - Outside

(2) Osculum - Spongocoel - Ostia - Outside

(3) Ostia - Spongocoel - Osculum - Outside

(4) Osculum - Ostia - Spongocoel - Outside

138. Nereis is ____ while leeches are ___ fill in the blanks.

(1) Dioecious, dioecious

(2) Dioecious, monoecious

(3) Monoecious, monoecious

(4) Monoecious, dioecious

139. Which one of the following is a living fossil ?

(1) *Spongilla* (2) *Obelia*

(3) *Limulus* (4) *Aplysia*

140. Name the first animal phylum in which alimentary canal is complete with a well developed muscular pharynx -

(1) Platyhelminthes

(2) Aschelminthes

(3) Ctenophora

(4) Coelenterata

141. **Assertion** : Water vascular system helps in locomotion, capture and transport of food and respiration in echinodermata.

Reason : Water vascular system is the most distinctive feature of phylum-echinodermata.

(1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.

(2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.

(3) Assertion is True but the Reason is False.

(4) Both Assertion & Reason are False.

142. **कथन I :** शार्क में वायु कोष अनुपस्थित होता है, इसलिए इसे डूबने से बचने के लिए लगातार तैरना पड़ता है।
कथन II : एंजल फिश में वायु कोष उपस्थित होता है, जो उत्प्लावनता नियंत्रित करता है।

(1) दोनों कथन सही है।

(2) दोनों कथन गलत है।

(3) कथन I सही है, कथन II गलत है।

(4) कथन I गलत है, कथन II सही है।

143. स्तम्भ I को स्तम्भ II से सुमेलित करो।

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
A	सिलेन्ट्रेटा	i	मेक्रोपस
B	ऐनिलिडा	ii	कायान्तरण
C	आर्थ्रोपोडा	iii	मेटाजेनेसिस
D	स्तनधारी	iv	खण्डीभवन
		v	मेटास्टेसिस

(1) A-iv, B-i, C-iii, D-ii

(2) A-i, B-v, C-iv, D-iii

(3) A-iii, B-iv, C-ii, D-i

(4) A-v, B-iv, C-ii, D-i

144. निम्न जंतुओं पर विचार कीजिए
(1) साल्पा (2) बेटा (3) राना टिग्रिना
(4) मिक्सिन (5) डोलियोलम (6) एम्फिऑक्सस
उपरोक्त में से कितने जन्तु रज्जुकी है लेकिन कशेरूकी नहीं है।

(1) 3 (2) 4 (3) 5 (4) 2

145. उन प्राणियों को चुनों जो कि एक ही संघ को प्रदर्शित करते है-

(1) स्वच्छ जलीय स्पंज, बाथ स्पंज, साइफा ⟶ पोरीफेरा

(2) समुद्री-पंखा, ब्रेन कोरल, फीताकृमि ⟶ टीनोफोरा

(3) गोलकृमि, पर्णकृमि, राजा कर्कट ⟶ मोलस्का

(4) एनाफिलिज, डेविल फिश, समुद्री खरगोश ⟶ एनेलिडा

142. **Statement I:** In Carcharadon, air bladder is absent, so it must swim constantly to avoid sinking.
Statement II: In Pterophyllum, the presence of an air bladder regulates buoyancy.

(1) Both statements are true

(2) Both statements are false

(3) Statement I is true, Statement II is false

(4) Statement I is false, Statement II is true

143. Match column I with column II

	Column-I		Column-II
A	Coelenterata	i	Macropus
B	Annelida	ii	Metamorphosis
C	Arthropoda	iii	Metagensis
D	Mammals	iv	Metamerism
		v	Metastasis

(1) A-iv, B-i, C-iii, D-ii

(2) A-i, B-v, C-iv, D-iii

(3) A-iii, B-iv, C-ii, D-i

(4) A-v, B-iv, C-ii, D-i

144. Consider the following animals
(1) Salpa (2) Betta (3) Rana tigrina
(4) Myxine (5) Doliolum (6) Amphioxus
How many of the above animals are chordates but not vertebrates?

(1) 3 (2) 4 (3) 5 (4) 2

145. Choose the animals, which belong to same phylum -

(1) Fresh water sponge, Bath sponge, Scypha ⟶ Porifera

(2) Sea-fan, Brain coral, Tapeworm ⟶ Ctenophora

(3) Roundworms, Liver fluke, King crab ⟶ Mollusca

(4) Anopheles, Devil fish, Sea-hare ⟶ Annelida

146. सरीसृपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सही कथनों वाले विकल्प का चुनाव कीजिए :

I. इनकी त्वचा गीली और चिकनी होती है।

II. इनमें बाह्य कर्ण छिद्र होता है, जिसे टिम्पेनम कहते है।

III. हृदय सामान्यतः तीन कक्षीय होता है।

IV. ये शीतरुधिरधारी होते है।

V. ये अंडज होते है।

(1) केवल I, II और III सही

(2) केवल IV और V सही

(3) केवल I, II, III और IV सही

(4) केवल III, IV और V सही

147. निम्नलिखित कॉलम I व कॉलम II का मिलान करे व सही उत्तर चुनें :-

	कॉलम-I		कॉलम-II
(A)	इनटरडीजीटेशन	(i)	तंत्रिका ऊतक
(B)	आसंजी संधि	(ii)	स्तरित उपकला ऊतक
(C)	दृढ़ संधि	(iii)	संक्रमण उपकला
(D)	अंतराली संधि	(iv)	स्तम्भी उपकला

(1) A-ii, B-iv, C-i, D-iii

(2) A-iii, B-iv, C-ii, D-i

(3) A-iii, B-ii, C-iv, D-i

(4) A-iv, B-ii, C-i, D-iii

148. अस्थियों के निर्माण के लिए उत्तरदायी कोशिकाओं को ..... कहा जाता है।

(1) ऑस्टियोक्लास्ट (2) कान्ड्रोसाइट

(3) ऑस्टियोब्लास्ट (4) फाइब्रोब्लास्ट

149. निम्नलिखित उत्तकों में से किसकी कोशिकायें अंतराकोशिकीय आधात्री द्वारा दृढतापूर्वक जुड़ी रहती है।

(1) उपकला उत्तक (2) संयोजी उत्तक

(3) तंत्रिका उत्तक (4) पेशी उत्तक

146. Read the following statements regarding reptiles and select the option with correct statements.

I. They have wet and slimy skin.

II. They have external ear opening called tympanum.

III. Heart is usually three-chambered.

IV. They are poikilotherms.

V. They are oviparous animals.

(1) I, II and III only

(2) IV and V only

(3) I, II, III and IV only

(4) III, IV and V only

147. Match the following column I with column II and choose the correct answer :-

	Column-I		Column-II
(A)	Interdigitation	(i)	Neural tissue
(B)	Adhering junction	(ii)	Stratified epithelium
(C)	Tight junction	(iii)	Transitional epithelium
(D)	Gap junction	(iv)	columnar epithelium

(1) A-ii, B-iv, C-i, D-iii

(2) A-iii, B-iv, C-ii, D-i

(3) A-iii, B-ii, C-iv, D-i

(4) A-iv, B-ii, C-i, D-iii

148. The cells responsible for bone formation are called .....

(1) Osteoclasts (2) Chondrocytes

(3) Osteoblasts (4) Fibroblast

149. In which of the following tissues, the cells are compactly packed with Little intercellular matrix?

(1) Epithelial tissue (2) Connective tissue

(3) Nervous tissue (4) Muscular tissue

150. निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका तंतु का उत्पादन और स्रावण करती है?

(1) मास्ट कोशिका (2) फाइब्रोब्लास्ट

(3) मेक्राफेज (4) प्लाज्मा कोशिका

151. मादा कॉकरोच में एक जोड़ी शुक्रग्राहिकाऐं_____ में उपस्थित होती है।
ऊपर दिए गए प्रश्न में रिक्त स्थान की पूर्ति करे।

(1) छठें से सातवें उदरीय खण्ड

(2) छठें वक्षीय खण्ड

(3) छठें उदरीय खण्ड

(4) चौथे से छठें उदरीय खण्ड

152. कॉकरोच के संदर्भ में निम्न में से कौनसा कथन सही है ?

(1) पश्च जोड़ी पंखो को मीसोथोरेसिक पंख भी कहते हैं।

(2) पश्च जोड़ी पंख लंबे, गहरे, अपारदर्शी एवं चर्मील होते हैं।

(3) नर एवं मादा दोनों कॉकरोच के उदर में 9-खण्ड होते है।

(4) पश्च जोड़ी पंख उडने में सहायक होते हैं।

153. खण्ड-A का मिलान खण्ड-B के साथ कीजिए-

	खण्ड-A		खण्ड-B
(i)	त्वचा एक समान हल्की पीली	(a)	पृष्ठ
(ii)	धानी हरे रंग की	(b)	अधर
(iii)	शीत निद्रा	(c)	ग्रीष्म निष्क्रियता
(iv)	ग्रीष्म निद्रा	(d)	शीत निष्क्रियता

(1) i–a, ii–b, iii–c, iv–d

(2) i–b, ii–a, iii–c, iv–d

(3) i–b, ii–a, iii–d, iv–c

(4) i–d, ii–c, iii–b, iv–a

150. Which of the following cells produce and secrete fibres ?

(1) Mast cell (2) Fibroblast

(3) Macrophage (4) Plasma cell

151. In female cockroaches, a pair of spermatheca is present in the _____.
Fill in the blank in the question given above.

(1) 6th to 7th abdominal segments.

(2) 6th thoracic segment

(3) 6th abdominal segments.

(4) 4th to 6th abdominal segments.

152. Which of the following statement is correct about cockroach ?

(1) Hind wings are also called mesothoracic wings.

(2) Hind wings are long, narrow, opague, dark and leathery.

(3) The abdomen in both males and females cockroach consists of 9-segments.

(4) Hind wings helps in flight.

153. Match the column-A to column-B

	Column-A		Column-B
(i)	Skin is uniform pale yellow	(a)	Dorsal side
(ii)	Olive green with dark irregular spots	(b)	Ventral side
(iii)	Winter sleep	(c)	Aestivation
(iv)	Summer sleep	(d)	Hibernation

(1) i–a, ii–b, iii–c, iv–d

(2) i–b, ii–a, iii–c, iv–d

(3) i–b, ii–a, iii–d, iv–c

(4) i–d, ii–c, iii–b, iv–a

154. राना टिग्रीना के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौनसा विकल्प गलत है।

(1) यह एक एकलिंगी प्राणी होता है।

(2) नर तथा मादा दोनों मेढ़कों में विडर नाल उपस्थित होती है।

(3) इसमें बाहय निषेचन होता है।

(4) मेढ़क मनुष्य के लिये लाभदायक प्राणी है।

155. मेढक के मस्तिष्क का कौन सा भाग फोरामेन मैग्नम से होकर निकलता है और मेरूरज्जु में जारी रहता है, जो कशेरुका स्तंभ में संलग्न होता है ?

(1) डाइएनसेफेलॉन

(2) सेरिबैलम

(3) मेडुला ऑब्लांगेटा

(4) इनमें से कोई नहीं

156. इनमें से कौन मेंढक में मौजूद नहीं है?

(1) वृक्क निवाहिका तंत्र

(2) केन्द्रक रहित एरिथ्रोसाइट्स

(3) यकृत निवाहिका तंत्र

(4) लसीका तंत्र

157. निम्नलिखित कथनो को ध्यानपूर्वक पढ़िये :-

a. अनुकंपीय तंत्रिकाओ से प्राप्त तंत्रिय संकेत हृदय स्पदंन को घटा देते है।

b. परानुकंपीय तंत्रिकीय संकेत हृदय स्पंदन को घटा देते है।

c. मध्य कचुंक शिराओं में अपेक्षाकृत मोटी होती है।

d. हृदय की उत्पत्ति मध्य जनन स्तर से होती है।

e. रक्त स्कंदन में कैल्शियम आयन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है।

सत्य विकल्प का चयन करे।

(1) a, b एवं d

(2) b, d एवं e

(3) c, d एवं e

(4) a, c एवं e

154. Which one of the following option is incorrect w.r.t rana tigrina

(1) It is a unisexual animal

(2) Bidder's canal present in both male and female frog

(3) Fertilisation is external

(4) Frogs are beneficial for mankind

155. Which brain part of frog passes out through foramen magnum and continues into spinal cord, enclosed in vertebral column?

(1) diencephalon

(2) cerebellum

(3) medulla oblongata

(4) none of these

156. Which of these is not present in frog ?

(1) Renal portal system

(2) Enucleated erythrocytes

(3) hepatic portal system

(4) Lymphatic system

157. Read the following statements :-

a. Neural signal through the sympathetic nerves (part of ANS.) can decrease the rate of heart beat.

b. Parasympathetic neural signals decrease the rate of heart beat.

c. The "tunica media" is comparatively thick in the veins.

d. Heart is mesodermally derived organ.

e. Calcium ions play a very important role in clotting.

Choose the correct options.

(1) a, b & d

(2) b, d & e

(3) c, d & e

(4) a, c & e

158. स्तम्भ-I का स्तम्भ-II से मिलान कीजिए

स्तम्भ-I		स्तम्भ-II	
A	T-तरंग	i	अलिंदो का विध्रुवीकरण
B	P-तरंग	ii	निलयों का विध्रुवीकरण
C	QRS सम्मिश्र	iii	निलयों का पुनः ध्रुवीकरण
		iv	अलिंदो का पुनः ध्रुवीकरण

(1) A - iii, B - i, C - ii

(2) A - iv, B - i, C - iii

(3) A - iii, B - iv, C - i

(4) A - iv, B - iii, C - ii

159. निम्न में कौनसा कथन गलत है ?

(1) एक हृदय स्पंदन के आरंभ से अगले के आरंभ तक होने वाली हृदय घटनाओ को हृदय चक्र कहा जाता है।

(2) हृदय चक्र की क्रिया में दोनों अलिंदो तथा दोनों निलयो का प्रकुंचन एवं अनुशिथिलन सम्मिलित होता है।

(3) हृदय स्पंदन एक मिनट में 72 बार होता है अर्थात एक मिनट में एक बार हृदय चक्र होता है।

(4) प्रत्येक हृदय चक्र में निलय 70 मिली रक्त पंप करता है, जिसे प्रवाह आयतन कहते है।

160. निलय संकुचन के दौरान :-

(1) त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट खुले होते है।

(2) अर्धचन्द्राकार कपाट खुले होते है।

(3) हृदय के समस्त चारों कक्ष शिथिल अवस्था में होते है।

(4) उपरोक्त सभी

161. मृत RBC को कौनसे अंग में नष्ट किया जाता है :-

(1) हृदय (2) फेफडे

(3) वृक्क (4) प्लीहा

158. Match the column-I with column-II

Column-I		Column-II	
A	T-wave	i	Depolarisation of atria
B	P-wave	ii	Depolarisation of ventricles
C	QRS complex	iii	Repolarisation of ventricles
		iv	Repolarisation of atria

(1) A - iii, B - i, C - ii

(2) A - iv, B - i, C - iii

(3) A - iii, B - iv, C - i

(4) A - iv, B - iii, C - ii

159. Which one of the following statements is incorrect ?

(1) The cardiac events that occur from the beginning of one heart beat to beginning of the next are called cardiac cycle.

(2) Cardiac cycle consists of systole and diastole of both the atria and ventricles.

(3) The heart beats 72- times per minute, i.e., that only one cardiac cycle is performed per minute.

(4) During a cardiac cycle, each ventricle pumps out approximately 70 ml of blood which is called the stroke volume.

160. During ventricular systole :-

(1) Tricuspid and bicuspid values are open.

(2) Semilunar valves are open.

(3) All the four chambers of heart are in a relaxed state.

(4) All of the above.

161. Destruction of dead RBC occurs in which organ :-

(1) Heart (2) Lungs

(3) Kidney (4) Spleen

162. एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्त दाब 120/80 mm Hg होता है, जिसमें 120 mmHg हैं ?

(1) प्रकुंचन दाब (2) अनुशिथिलन दाब

(3) नाडी दाब (4) BCOP

163. निम्नलिखित में से कौनसा सही सपंदन आवेग है जो प्रत्येक हृदय स्पंदन को उत्प्रेरित करता है :-

(1) गति प्रेरक ⟶ ए.वी. नॉड ⟶ आलिन्द ⟶ निलय

(2) गतिप्रेरक ⟶ आलिन्द ⟶ ए.वी नॉड ⟶ निलय

(3) ए.वी. नॉड ⟶ गतिप्रेरक ⟶ आलिन्द ⟶ निलय

(4) निलय ⟶ गतिप्रेरक⟶ ए.वी नॉड ⟶ आलिन्द

164. निम्न में से कौन सा प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में परिवर्तन करता है।

(1) फाइब्रिनोजन (2) थ्रोम्बोकाइनेस

(3) फाइब्रिन (4) थ्रोम्बोप्लास्टीन

165. **कथन-I:** श्वसनी लय केन्द्र मेड्ला भाग मे उपस्थित होता है।

कथन-II: ऑक्सीजन की भूमिका श्वसनलय के नियमन में बहुत कम प्रोंसगिक है।

(1) दोनो कथन सत्य है।

(2) दोनो कथन असत्य है

(3) कथन-I सत्य है परन्तु कथन-II असत्य है

(4) कथन-I असत्य है परन्तु कथन-II सत्य है।

166. ऑक्सीजन वियोजन वक्र ऊतकीय स्तर पर दांयी ओर विस्थापित होता है तथा कूपिकीय स्तर पर बांयी ओर विस्थापित होता है।

इस वक्र से सम्बन्धित नीचे दो कथन दिये गये है।

कथन-I: ऊतकीय स्तर पर PO_2 निम्न तथा PCO_2 अधिक होता है।

कथन-II: कूपिकीय स्तर पर ऑक्सीहिमोग्लोबीन समायोजन उत्पन्न होता है क्योंकि निम्न H^+ तथा अधिक pH होता है

(1) दोनो कथन सत्य है।

(2) दोनो कथन असत्य है।

(3) कथन-I सत्य है परन्तु कथन-II असत्य है।

(4) कथन-I असत्य है परन्तु कथन-II सत्य है।

162. In healthy human normal blood pressure is 120/80 mm Hg, in which 120 mm Hg is :-

(1) Systolic pressure (2) Diastolic pressure

(3) pulse pressure (4) BCOP

163. Which of the following is correct sequence of heart beat conduction ?

(1) Pacemaker ⟶ AV node ⟶ Atria ⟶ Ventricles

(2) Pacemaker ⟶ Atria ⟶ AV node ⟶ Ventricles

(3) AV node ⟶ Pacemaker ⟶ Atria ⟶ Ventricles

(4) Ventricle ⟶ Pacemakar ⟶ AV node ⟶ Atria

164. Which of the following is responsible for conversion of prothrombin to thrombin.

(1) Fibrinogen (2) Thrombokinase

(3) fibrin (4) Thromboplastin

165. **Statement-I:** Respiratory rhythm center present in Medulla oblongata.

Statement-II: The role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm is quite insignificant.

(1) Both statement correct

(2) Both statement incorrect

(3) Statement-I is correct but statement-II is incorrect

(4) Statement-I is incorrect but statement-II is correct.

166. Oxygen dissociation curve shift in right side at the tissues level and shift in left side at the alveoli level.

Given below are two statements about this curve

Statement-I: At the tissues level PO_2 is low and PCO_2 is high.

Statement-II: At the alveoli level oxyhemoglobins association occur because of low H^+ and high pH.

(1) Both statement are correct

(2) Both statement are incorrect

(3) Statement-I is correct but statement-II is incorrect

(4) Statement-I is incorrect but statement-II is correct.

167. **कथन :-** अंतः श्वसन डायाफ्राम के संकुचन से प्रारंभ होता है।

कारण :- डायाफ्राम अग्र-पश्च अक्ष में वक्षगुहा का आयतन बढ़ा देता है।

(1) कथन और कारण दोनों सही है और कारण, कथन की सही व्याख्या है।

(2) कथन और कारण दोनों सही है और कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।

(3) कथन सही है लेकिन कारण गलत है।

(4) कथन और कारण दोनों गलत है।

168. _____जिससे वायुमंडलीय वायु अंदर खीची जाती है और CO_2 से भरपूर कूपिका की वायु बाहर मुक्त किया जाता है।

(1) वायुमंडलीय संवातन

(2) फुफ्फुसी संवातन

(3) अंतः श्वसन

(4) बहीः श्वसन

169. सही विकल्प का चयन करें :-

	स्तम्भ-I	स्तम्भ-II
(1)	कार्बएमीनों हिमोग्लोबिन	20-25%
(2)	प्लाज्मा में घुलित CO_2	70%
(3)	बाइकार्बोनेट द्वारा CO_2 का वहन	7%
(4)	कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उच्च सांद्रता	प्लाज्मा में

170. सामान्य साँस छोडने के बाद बलपूर्वक बाहर निकाली जा सकने वाली वायु की मात्रा को क्या कहते हैं ?

(1) IRV (2) ERV (3) RV (4) VC

171. श्वसन तंत्र का कौनसा भाग रक्त प्रवाह के साथ गैसो के आदान-प्रदान के लिए जिम्मेदार हैं :

(1) श्वासनली

(2) श्वसनी

(3) कूपिका

(4) सभी

167. **Assertion :-** Inspiration is initiated by the contraction of diaphragm.

Reason :- Diaphragm is increases the volume of thoracic chamber in the antero-posterior axis.

(1) Both Assertion and Reason are correct and Reason is the correct explanation of the Assertion

(2) Both Assertion and Reason are correct but Reason is not the correct explanation of the Assertion

(3) The Assertion is correct but the Reason is incorrect

(4) Both Assertion and Reason are incorrect

168. _____by which atmospheric air is drawn in CO_2 rich alveolar air is released out.

(1) Atmospheric ventilation

(2) Pulmonary ventilation

(3) Inspiration

(4) Expiration

169. Choose the correct option :-

	Column-I	Column-II
(1)	Carbamino haemoglobin	20-25%
(2)	CO_2 dissolved in plasma	70%
(3)	CO_2 carried as bicarbonate	7%
(4)	Carbonic anhydrase maximum concentration	in plasma

170. What is the term for the volume of air that can be forcefully exhaled after a normal exhalation ?

(1) IRV (2) ERV (3) RV (4) VC

171. Which part of the respiratory system is responsible for exchanging gases with the blood stream :

(1) Trachea

(2) Bronchi

(3) Alveoli

(4) All of these

172. फेफडो में रेशीय उत्तको की प्रचुरता जिसके फलस्वरुप फेफडो को गंभीर नुकसान हो सकता है, के लिए सत्य विकल्प हैं -

(1) प्रत्यूर्जता विकार

(2) धूम्रपान रोग

(3) व्यावसायिक श्वसन रोग

(4) उपरोक्त सभी

173. निम्न में से सही कथन चुने -

(A) अमोनिया के उत्सर्जन में वृक्क की कोई अहम भूमिका नहीं होती हैं।

(B) दोनों वृक्क में लगभग एक मिलियन जटिल नलिकाकार संरचना वृक्काणु (नेफ्रोन) पाई जाती हैं।

(C) स्तनधारी सांद्रित मूत्र का उत्पादन करते हैं।

(D) जीएफआर में गिरावट से जे.जी. कोशिकाएं सक्रिय होकर रेनिन को मुक्त करती हैं।

(E) एल्डोस्टीरोन के कारण वृक्क नलिका के समीपस्थ भाग में Na^+ तथा जल का पुनरावशोषण होता हैं।

(1) (A), (B), (C) एवं (D)

(2) (A), (C) एवं (D)

(3) (A), (C) एवं (E)

(4) (B), (D) एवं (E)

174. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित करें –

	सूची-I (जन्तु)		**सूची-II (उत्सर्जी अंग)**
(A)	केंचुआ	(i)	मैलपीगी नलिकाऐं
(B)	प्लैनेरिया	(ii)	हरित ग्रंथियाँ
(C)	तिलचट्टा	(iii)	ज्वाला कोशिकाऐं
(D)	झींगा	(iv)	वृक्कक

(1) (A)-(iv), (B)-(iii), (C)-(i), (D)-(ii)

(2) (A)-(iv), (B)-(iii), (C)-(ii), (D)-(i)

(3) (A)-(iii), (B)-(iv), (C)-(i), (D)-(ii)

(4) (A)-(iii), (B)-(iv), (C)-(ii), (D)-(i)

172. Proliferation of fibrous tissues of lungs causing serious lung damage is a -

(1) Allergic disorder

(2) Smoker's disease

(3) Occupational Respiratory disorder

(4) All of these

173. Select the correct statement from following -

(A) Kidneys do not play any significant role in removal of ammonia.

(B) Both kidney has nearly one million complex tubular structures called nephrons.

(C) Mammals have the ability to produce a concentrated urine.

(D) A fall in GFR can activate the JG cells to release renin.

(E) Aldosterone causes reabsorption of Na^+ and water from proximal part of renal tubule.

(1) (A), (B), (C) & (D)

(2) (A), (C) & (D)

(3) (A), (C) & (E)

(4) (B), (D) & (E)

174. Match the list-I with list-II –

	List-I (Animal)		**List-II (Excretory structure)**
(A)	Earth worm	(i)	Malpighian tubules
(B)	Planaria	(ii)	Green gland
(C)	Cockroach	(iii)	Flame cells
(D)	Prawn	(iv)	Nephridia

(1) (A)-(iv), (B)-(iii), (C)-(i), (D)-(ii)

(2) (A)-(iv), (B)-(iii), (C)-(ii), (D)-(i)

(3) (A)-(iii), (B)-(iv), (C)-(i), (D)-(ii)

(4) (A)-(iii), (B)-(iv), (C)-(ii), (D)-(i)

175. नीचे दो कथन दिए गए है : एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

अभिकथन (A) :- निस्यंद हेनले लूप के आरोही भुजा में ऊपर की ओर बढ़ने पर तनु हो जाता है।

कारण (R) :- आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है लेकिन सक्रिय या निष्क्रिय रूप से वैद्युत अपघट्य का परिवहन करती है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर,नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए।

(1) A सही है परन्तु R सही नहीं है।

(2) A सही नहीं है परन्तु R सही है।

(3) दोनों A एवं R सही है तथा R, A की सही व्याख्या है।

(4) दोनों A एवं R सही है तथा R, A की सही व्याख्या नहीं है।

176. व्यस्क मनुष्य के प्रत्येक वृक्क का माप होता है।

(1) लम्बाई 10-12 सेमी

(2) चौड़ाई 5-7 सेमी

(3) मोटाई 2-3 सेमी

(4) उपरोक्त सभी

177. वृक्कों द्वारा प्रति मिनट औसतन ____ रक्त का निस्यंदन किया जाता है।

(1) 1100-1200 मिली

(2) 1100-1200 ली

(3) 5000 मिली

(4) 650 मिली

178. लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व, 70-80 प्रतिशत वैद्युत-अपद्यट्य और जल का पुनःअवशोषण नेफ्रोन के किस भाग से होता है ?

(1) DCT

(2) PCT

(3) हेनले लूप की अवरोही भुजा

(4) हेनले लूप की आरोही भुजा

175. Given below are two statements : one is labelled as Assertion (A) & the other is labelled as Reason (R).

Assertion (A) :- Filtrate gets diluted as it moves upwards in ascending limb of loop of henle.

Reason (R) :- Ascending limb is impermeable to water but allow transport of electrolytes actively or passively.

In the light of above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :-

(1) A is correct but R is not correct.

(2) A is not correct but R is correct.

(3) Both A & R are correct & R is the correct explanation of A.

(4) Both A & R are correct & R is NOT the correct explanation of A.

176. Each kidney of an adult human measures :

(1) 10-12 cm in length

(2) 5-7 cm in width

(3) 2-3 cm in thickness

(4) All of the above

177. On an average ____ of blood is filtered by the kidneys per minute.

(1) 1100-1200 ml

(2) 1100-1200 L

(3) 5000 ml

(4) 650 ml

178. Nearly all the essential nutrients, and 70-80 percent of electrolytes and water are reabsorbed by which segment of nephron ?

(1) DCT

(2) PCT

(3) Descending limb of loop of Henle

(4) Ascending limb of loop of Henle

179. वृक्क के अंतरालीय द्रव में वल्कुट से आंतरिक मध्यांश तक परासरणता बढ़ रही है। यह प्रवणता मुख्य रूप से किसके कारण होती है :-

(1) Na^+, K^+

(2) NaCl, यूरीया

(3) NaCl, जल, HCO_3^-

(4) यूरिया, K^+, HCO_3^-

180. निम्नलिखित में से कौन तेल ग्रंथियों द्वारा उत्सर्जित होता है?

(1) बिलिवरडीन

(2) थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजनी अपशिष्ट

(3) विटामिन

(4) हाइड्रोकार्बन

179. In interstitial fluid of kidney there is an increasing osmolarity from cortex to the inner medulla. This gradient is mainly caused by :-

(1) Na^+, K^+

(2) NaCl, Urea

(3) NaCl, water, HCO_3^-

(4) Urea, K^+, HCO_3^-

180. Which of the following is excreted by sebaceous glands ?

(1) Biliverdin

(2) Small amounts of nitrogenous wastes

(3) Vitamins

(4) Hydrocarbons

ALLEN



Clear doubts with Allie

Clear your doubts instantly

Simplify your concepts

Understand with real life examples

Check it out on ALLEN App

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिए जगह

महत्वपूर्ण निर्देश :	**Important Instructions :**
1. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना एलन पहचान पत्र दिखाएं।	1. Each candidate must show on demand his/her Allen ID Card to the Invigilator.
2. निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़े।	2. No candidate, without special permission of the Invigilator, would leave his/her seat.
3. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर पत्र दिए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़े।	3. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty.
4. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचलित परिकलक का उपयोग वर्जित है।	4. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.
5. परीक्षा हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षा के सभी नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित है। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा।	5. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of this examination.
6. किसी हालात में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र का कोई भाग अलग न करें।	6. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.
7. परीक्षा पुस्तिका/उत्तर-पत्र में परीक्षार्थी अपना सही नाम व फॉर्म नम्बर लिखें।	7. The candidates will write the Correct Name and Form No. in the Test Booklet/Answer Sheet.